국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

건물에너지 절감을 위한 BLE Mesh Network 기반의 스마트 통합 제어 IoT 장치 및 관리 시스템 개발

(최종보고서)

2017. 05.

주관기관 ㈜투이랩

과학기술정보통신부
연구개발특구진흥재단

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

연구개발특구진흥재단 이사장 귀하

본 보고서를 “2016년 상반기 기술이전 사업화”(사업기간 : 2016. 4. 8 ~ 2018. 4. 7) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2017. 5. 8.

주관기관명 : (주) 투 이 랩 최 장 식 (직인/인감)

총괄책임자 : 최 장 식

과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정 제35조에 따라 보고서 열람에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서 초록

1. 일반 현황

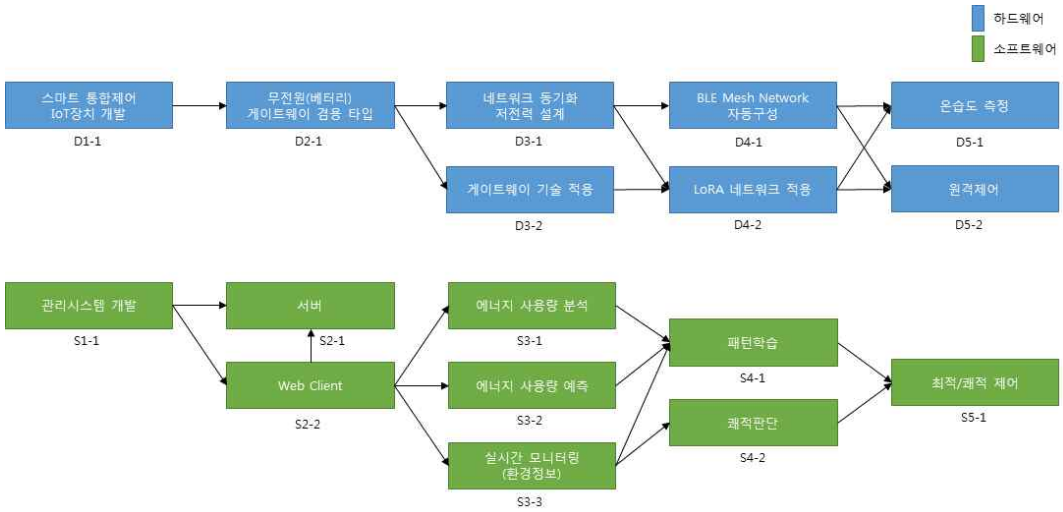
<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="2">2016년 상반기 기술이전사업화 사업(연구소기업 R&BD분야)</td><td>기술분류</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">과제명(과제번호)</td><td colspan="5">건물에너지 절감을 위한 BLE Mesh Network 기반의 스마트 통합 제어 IoT 장치 및 관리 시스템 개발 (2016BS005)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">주관기관</td><td>기관
(기업)명</td><td colspan="2">㈜투이랩</td><td>설립일</td><td colspan="2">2016년 2월 5일</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="5">부산광역시 남구 신선로365 부경대학교 용당캠퍼스 창업보육센터 신관 504호</td></tr>
<tr><td>대표자
(기관장)</td><td colspan="2">최 장 식</td><td>연락처</td><td colspan="2">********</td></tr>
<tr><td>홈페이지</td><td colspan="2">www.2es.kr</td><td>Fax</td><td colspan="2">02-6677-3774</td></tr>
<tr><td rowspan="5">기술
개발
현황</td><td>총괄책임자</td><td colspan="2">최장식</td><td>연락처</td><td colspan="2">********</td></tr>
<tr><td>실무담당자</td><td colspan="2">임병호</td><td>연락처
(e-mail)</td><td colspan="2">lbh@2es.kr</td></tr>
<tr><td>참여기관
(책임자)</td><td colspan="6">해당사항 없음.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">총사업비
(천원)</td><td rowspan="2">정부출연금</td><td colspan="3">민간부담금</td><td rowspan="2">합계</td></tr>
<tr><td>현금</td><td>현물</td></tr>
<tr><td>200,000</td><td>7,022</td><td>62,200</td><td>269,222</td></tr>
<tr><td>총수행
기간</td><td colspan="6">2016. 4. 8 ~ 2018. 4. 7</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 기술개발 개요

- BLE 메쉬 네트워크 기반의 스마트 통합 제어 IoT 장치 개발
  1. 원격제어 기술과 냉난방 제어 알고리즘 기술 통합
     - IR(적외선) 원격 제어 기능적용
     - 최적/쾌적 제어 알고리즘적용
  2. 전기 및 네트워크 인프라 공사 비용 절감
     - BLE 프로토콜을 이용한 메쉬 네트워크
     - LoRA 기술을 이용해 별도의 네트워크 설비 없이 서버와 통신하는 게이트웨이 기능
     - 네트워크 시간 동기화 기술을 이용한 저전력 장치 설계

- 스마트 통합 제어 IoT 장치 관리를 위한 시스템 개발
  - 실내 온도와 외부 환경 정보, 냉난방 설비 가동 정보 학습을 통해 쾌적성을 판단
  - 지속적으로 학습된 정보를 바탕으로 저전력으로 실내 쾌적성을 극대화하는 최적화된 냉난방 운전 제어

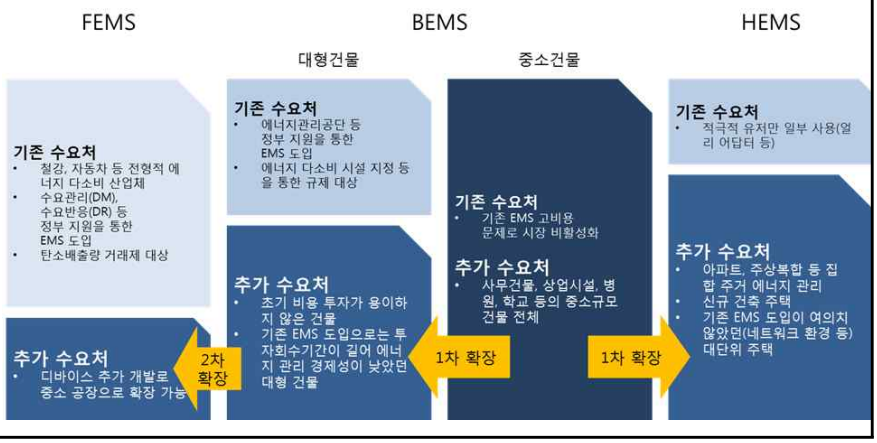


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 개발결과 요약

키워드	건물에너지 절감, 저전력IoT통신, 냉난방설비제어
핵심기술	별도의 네트워크 설비공사 없이 BLE메쉬네트워크와 LoRA 기반의 저전력 IoT통신을 이용한 실내 냉난방 제어를 통해 건물 전기에너지 절감
최종목표	• 스마트 원격제어 IoT 장치 - BLE Mesh Network 자동 구성 - LoRa Network 기술을 이용해 서버와 통신이 가능하게 하는 게이트웨이 기능 - 실내 온/습도 측정 - 원격 제어 • 빌딩 스마트 통합 에너지 관리 시스템 - 실시간 모니터링 및 시각화 - 에너지 사용량/비용 분석, 예측(정확도 70%+) - 환경 조건 학습 및 최적 제어 Algorithm • 통신 인프라 구축비용 절감, 기존 대비 15% 이상의 에너지 절감 효과 기대 • EMS 구축 비용 절감을 통해 중소규모 건물을 대상으로 BEMS 시장 확장
개발내용 및 결과	• 스마트 IoT 게이트웨이, 원격제어 장치 설계 및 알고리즘 검증을 위한 IoT장치 시작품 제작 - BLE Mesh Network 자동 구성 - 실내 온습도 감지 - 원격 제어 • 빌딩 스마트 통합 에너지 관리 시스템 개발 - 실시간 모니터링 및 시각화 - 에너지 사용량/비용 분석 - 최적 제어 Algorithm
기술개발 배경	• 건물 에너지 소비량의 증가로 에너지 절감 수요 증가 • 탄소배출량 거래제를 비롯한 규제의 증가로 에너지 관리 수요 증가 • 에너지 절감을 위한 에너지 관리 시스템(소프트웨어+하드웨어) 도입 비용이 높음 • 대상 기술로 무선 네트워크에서의 시간 동기화를 통해 저전력 디바이스 구현
핵심개발 기술의 의의	• 에너지관리시스템 설치시 현실적으로 가장 비용이 많이 발생하는 네트워크 구성 비용을 현저히 낮출 수 있고, 관리의 효율성을 높일 수 있어 EMS 솔루션의 가격 및 품질 경쟁력을 높일 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

적용 분야	• 높은 도입비용으로 인해 EMS 기술 보급이 어려운 병원, 학교 등 중소규모 건물에 적용 

4. 기술 및 경제적 성과

기술적 성과	• 기존 WiFi, Zigbee 방식은 라우터 및 네트워크 구성을 하기 위해 추가 공사가 수반되어 많은 비용이 발생하였다. • 본 연구를 통해 개발된 IoT디바이스를 통해 BLE MESH 기반의 네트워을 손쉽게 구성하는 기술 성과를 이뤄냈고, 또한 Lora 통신 기술을 추가 하여 건물 전체의 냉난방기를 제조사와 상관없이 제어 통제 할 수 있는 성과를 이루었다. • BEMS 플랫폼개발로 인공지능으로 실내외의 상태정보를 활용하여, 무인으로 최적운전모드, 쾌적모드를 통해 사람에게 최적의 환경을 제공하면서, 에너지를 최저로 쓰는 성과를 이루었다. • 이는 외산 고비용 솔루션에서도 건물공조관리에만 국한적으로 적용되고 있는 기술이며, 이또한 개별 냉난방기에는 적용이 안 되는 기술적 한계를 극복한 점이 우수한 기술적 성과라 할 수 있다.
경제적 성과	• 본 연구를 통한 성과를 통해 건물에너지관리 솔루션 확산의 최대 걸림돌인 네트워크 설치 비용을 약 70% 절감 할 수 있는 비용절감 효과를 이루었다. • 현재 24시간 냉방시설을 가동하는 지역에서 좋은 반응를 보이고 있고, 파라과이와 인도네시아에서 좋은 반응을 보이고 있고, 특히 인도네시아 자카르타의 자산관리공사와 시범사업을 진행 중이고, 이 후 8천개의 관공서에 구축 예정이다. • 이로 인해 30억이상의 매년 수출효과를 기대하고 있고, 최소 20명 이상의 새로운 고용창출이 예상된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 파급 효과 및 기대 효과

파급 효과	• 해외 제품이 선도적인 시장에서의 국내 기술로 신제품 개발로 수입 대체 효과 (선진국 대비 기술수준 80%, 국산화율 100%) • 신기술 디바이스 개발을 통한 수출 증대 • 스마트 빌딩 시장의 성장과 함께 동반 매출 증대 효과를 기대
기대 효과	• 소비자 에너지 비용 절감 효과 (전력소비량 5~15% 절감) • 수출증대 및 수입대체 효과 (2023년 누적 매출 2700백억원 목표) • 고용창출 효과 (2023년 48명 목표)

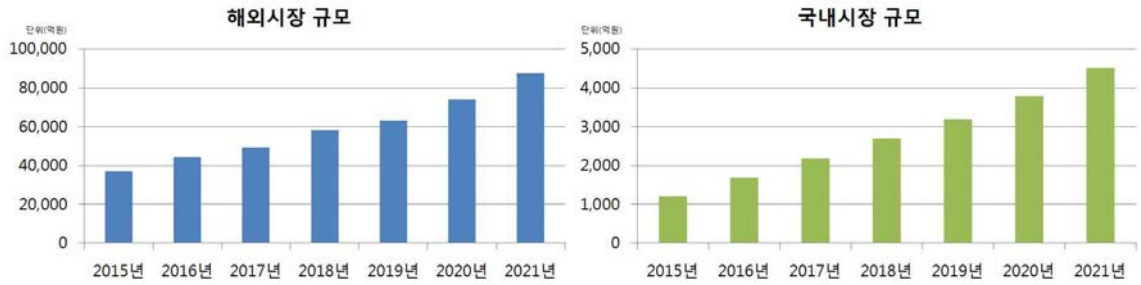
6. 해당 기술, 제품의 시장 현황

국내 시장	SKT, KT 등 통신사, 삼성전자, LG전자, 대우정보시스템, 롯데정보통신, 포스코ICT, 코오롱베니트, 한화S&C
해외 시장	IBM, 시스코, 지멘스, 슈나이더일렉트릭, 하니웰 등

- 안정성 : 각국 정부는 스마트 빌딩 구축 시 각종 세금 혜택을 제공함으로써 시장 성장에 큰 역할을 하고 있으며, 다양한 인증 및 평가 시스템을 제공

- 성장성 : 2011년 건물 에너지 관리 시스템BEMS 분야의 세계 시장은 19억달러 규모였으며 이후 연평균 성장율 13.59%로 지속 성장세를 보이며 2020년 60억달러에 이를 것으로 전망

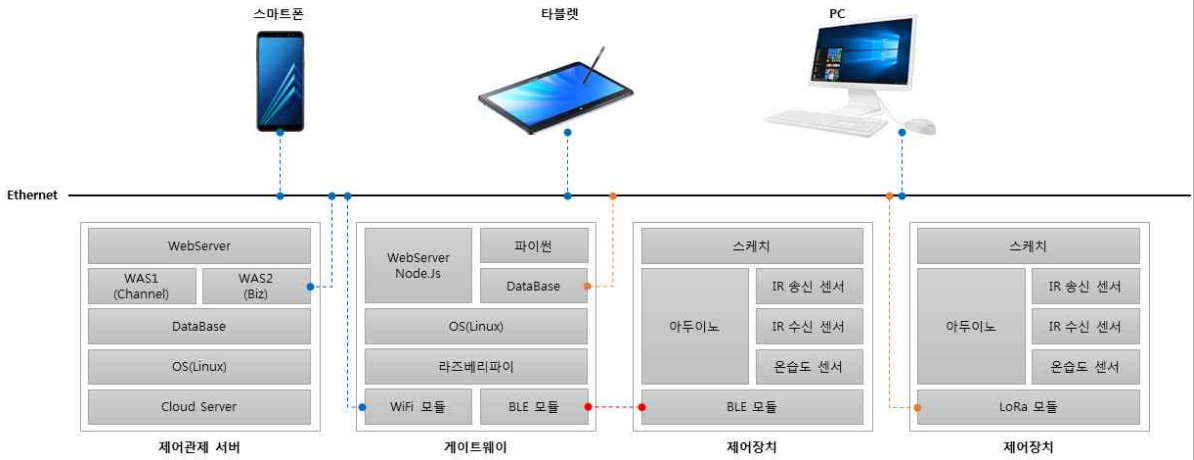
- 독점성 : 경쟁이 심화됨에 따라 시장 플레이어들은 신제품 개발에 초점을 맞추고 있으나, 구현 가능한 기술이 증가하면서 혼란이 가중되고 있는 상황



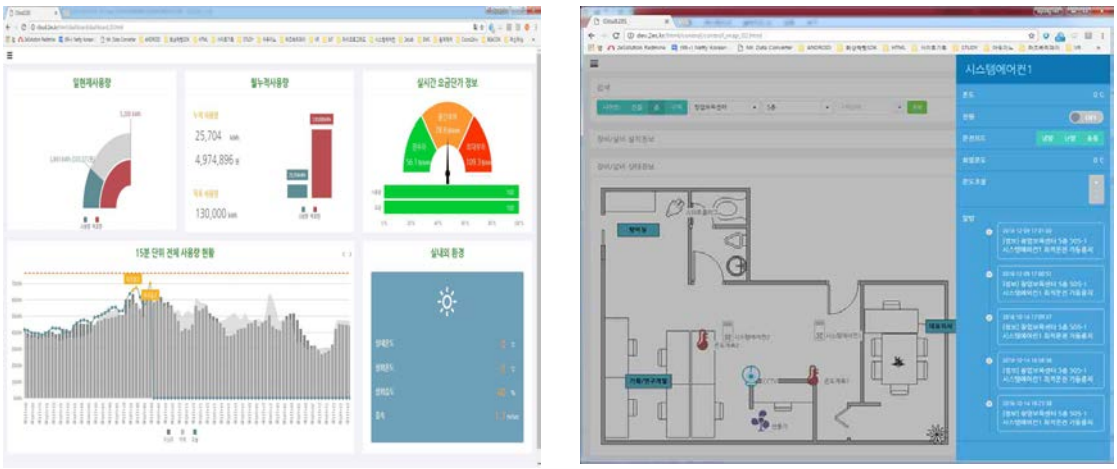
Pike Research 1Q, 산업통상자원부와 정보통신산업진흥원 "산업국내 EMS 도입현황 실태조사"

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 제품 사진



[스마트IoT장치 및 관리시스템 구성]



[관리시스템]





[게이트웨이 및 제어장치 시제품]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 2016년 기술이전사업화 사업 주요성과>

성과지표	세부지표			성 과	비 고
사업화 성과	매출액	개발제품	사업시작후 현재까지	0억원	미출시
			예상매출(2023년 기준)	1390억원	
		관련제품	사업시작후 현재까지	0억원	
			예상매출(2023년 기준)	억원	
	시장 점유율	개발제품	사업시작후 현재까지	국내 : % 국외 : %	미출시
			예상매출(2023년 기준)	국내 : 20% 국외 : 3%	
		관련제품	사업시작후 현재까지	국내 : % 국외 : %	
			예상매출(2023년 기준)	국내 : % 국외 : %	
	세계시장 경쟁력 순위	현재 제품 세계시장 경쟁력 순위		3위	
		예상 세계 시장경쟁력 순위(2023년 기준)		3위	
기술적 성과	특허	국내	출원	0건	
			등록	1건	기존보유
		국외	출원	0건	
			등록	0건	
	논문발표	국내		0건	
		국외		0건	
파급효과	고용효과	사업시작후 현재까지		2명	
		개발 후(2023년 기준)		48명	
	선진국 대비 기술수준			80%	
	국산화율			100%	
기타	표준 제개정, 기술이전 및 수상실적 등				해당없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 성과내용

1. 지식재산권 (국내·외 특허, 실용신안, 프로그램 등록, 기타 등으로 종류 구분)

번 호	종 류	명 칭	출원일	등록일	국 명	등록(출원)번호	발생연도
1	특허	무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 적용한 네트워크	2013년 5월7일	2014년 11월17일	KR	10-2014-0132237	2014년

2. 논문 게재/발표 실적

번 호	구분(논문 게재 or 학회발표)	논문명	저자명	저널명	일시	구분(국내, 국외)	SCI 등재 여부	발생 연도

3. 기타 성과

인도네시아 관공서 건물 대상 시범사업 추진중. 2018년 7월중 시범사업 구축 완료후 성과 평과 결과에 따라 인도네시아 지역 내 8000개동 구축 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

제 1 장 서론

제 1 절 사업 개요(사업화 대상기술의 중요성 및 필요성)

제 2 절 국내 · 외 관련 기술의 현황(수행과정에서 수집한 해외 기술정보 포함)

제 3 절 기술개발 시 예상되는 기술적 · 경제적 파급 효과

제 2 장 과제 수행의 내용 및 결과(기술개발 내용 및 방법)

제 1 절 최종 목표 및 평가 방법(정량적 목표항목 포함)

제 2 절 연차별 개발 내용 및 개발 범위

제 3 절 수행 결과의 보안등급

제 4 절 유형적 발생품(연구시설, 연구장비 등) 구입 및 관리 현황

제 3 장 결과 및 사업화 계획

제 1 절 기술사업화 최종 결과

- 기술사업화 추진 일정
- 추진 실적
- 기술사업화 결과의 유형 및 무형 성과 전체를 기재

제 2 절 기술사업화 추진 체계

- 각 기관/기업별 역할 및 추진 내역

제 3 절 시장 현황 및 사업화 전망(당초 시작 시점의 조사와 변화된 것 위주로 기술)

제 4 절 고용 창출 효과

제 5 절 자체보안관리진단표

부 록 : 시험성적서, 신규고용인력 채용증빙, 양산품 제품 디자인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1 장 서론

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1장 제 1절 사업 개요

1. 본 과제와 사업화대상기술의 연관성

1) 주관기관의 사업화대상기술 이전 필요성

사업화대상기술은 <무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 적용한 네트워크>로서, 저전력 IoT 디바이스의 설계와 운용에 필수적인 기술임과 동시에 해당 기술의 특허를 선점하여 권리를 확보하는데 의의가 있다.

2) 대상기술의 적용가능분야(아이템, 제품)와 주관기관 주력 제품의 연관성

사업화 대상 기술은 개발하고자 하는 스마트 IoT 디바이스들 간의 BLE Mesh Network 구성을 용이하게 한다.

2. 사업화대상기술의 개요

사업화대상기술은 슬립 모드를 적용한 저전력 무선 네트워크에서 교류 특성을 이용하여 센서 노드간에 시간 동기화를 수행하도록 하는 무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 이용한 네트워크에 관한 것이다. 분산적으로 시간동기화 하고자 하는 펨토셀 네트워크와 같은 무선 네트워크에서 교류전압을 이용하거나 감지할 수 있는 펨토셀 네트워크, 무선 센서네트워크, 무선 사물간 통신 네트워크 등의 무선 네트워크 내의 기지국 또는 노드들 간의 시간 동기화에도 적용가능하다.

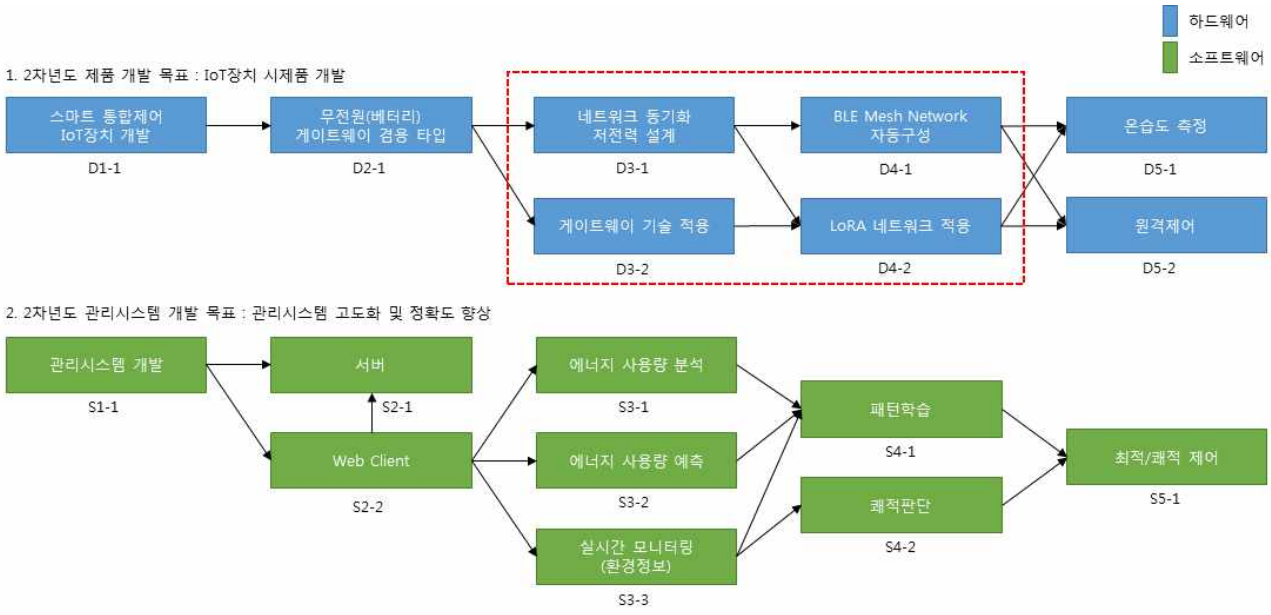


그림 1 사업화 대상 기술과 개발 기술과의 연관성

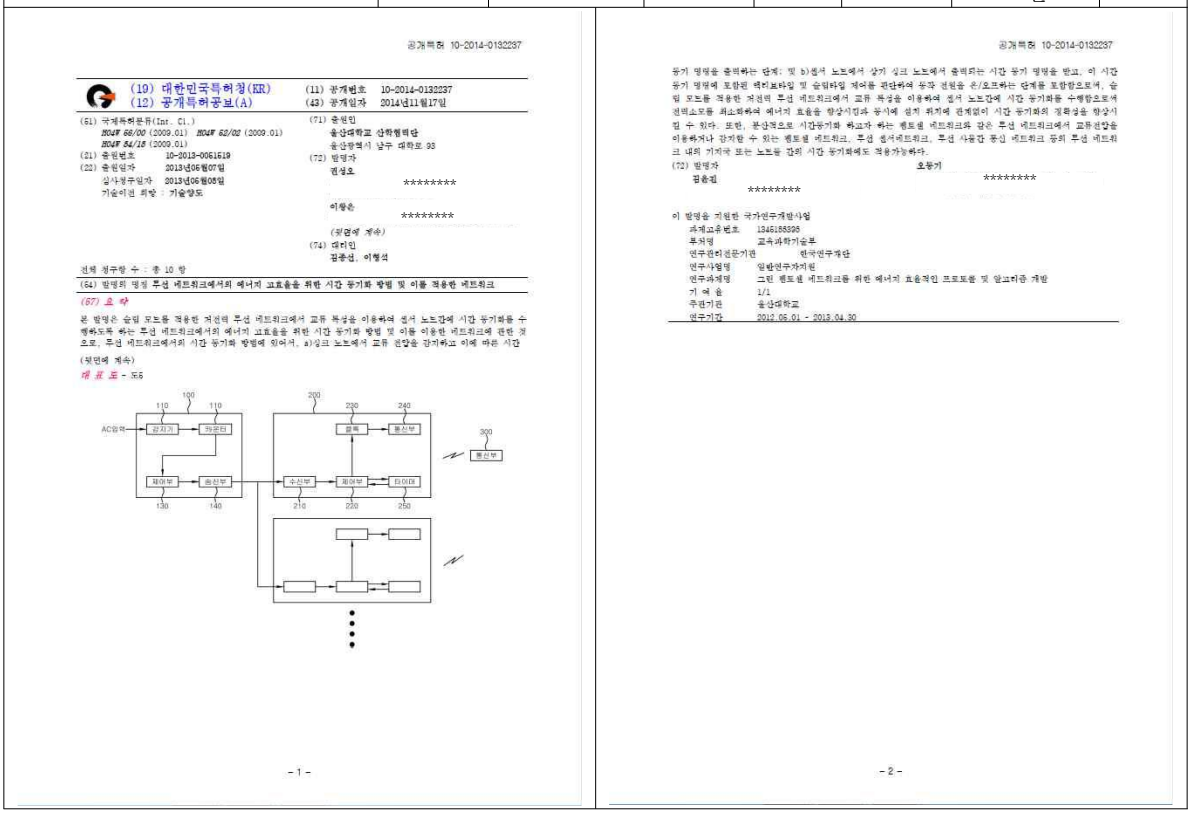
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화대상기술의 핵심경쟁요인

당 사가 개발하고자하는 통합 제어 IoT 디바이스 개발에 응용, 디바이스의 전력소모를 최소화하여 에너지 효율을 향상시킴과 동시에 설치 위치에 관계없이 시간 동기화의 정확성을 향상시키는 동시에 저전력 설계를 통한 무전원(배터리) 모델 개발을 통해 BLE Mesh Network 구성을 용이하게 할 수 있다.

4. 사업화대상기술의 지식재산권 현황

특허명	등록일	소유자	발명자	특허 형태	권리 범위	특허기간	보유 국가
무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 적용한 네트워크	2014년 11월 17일	울산대학교 산학협력단	권성오, 이왕은	공개 특허	전용 실시권	만료예정일 2033년 05월 07일	대한 민국



공개특허 10-2014-0132237

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2014-0132237
(43) 공개일자 2014년11월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H04W 56/00 (2009.01) *H04W 52/02* (2009.01)
H04W 84/18 (2009.01)
(21) 출원번호 10-2013-0061619
(22) 출원일자 2013년05월07일
심사청구일자 2013년05월08일
기술이전 희망 : 기술양도

(71) 출원인
울산대학교 산학협력단
울산광역시 남구 대학로 93
(72) 발명자
권성오
****
이왕은
****
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
김종섭, 이형석

전체 청구항 수 : 총 10 항

(54) 발명의 명칭 무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 적용한 네트워크

(57) 요 약

본 발명은 슬립 모드를 적용한 저전력 무선 네트워크에서 교류 특성을 이용하여 센서 노드간에 시간 동기화를 수행하도록 하는 무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 이용한 네트워크에 관한 것으로, 무선 네트워크에서의 시간 동기화 방법에 있어서, a)싱크 노드에서 교류 전압을 감지하고 이에 따른 시간

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도6

- 1 -

공개특허 10-2014-0132237

동기 명령을 출력하는 단계; 및 b)센서 노드에서 상기 싱크 노드에서 출력되는 시간 동기 명령을 받고, 이 시간 동기 명령에 포함된 웨이브타일 및 슬립타일 제어를 판단하여 동작 전원을 온/오프하는 단계를 포함함으로써, 슬립 모드를 적용한 저전력 무선 네트워크에서 교류 특성을 이용하여 센서 노드간에 시간 동기화를 수행함으로써 전력소모를 최소화하여 에너지 효율을 향상시킴과 동시에 설치 위치에 관계없이 시간 동기화의 정확성을 향상시킬 수 있다. 또한, 분산적으로 시간동기화 하고자 하는 웹트웰 네트워크와 같은 무선 네트워크에서 교류전압을 이용하거나 감지할 수 있는 웹트웰 네트워크, 무선 센서네트워크, 무선 사물간 통신 네트워크 등의 무선 네트워크 내의 기기국 또는 노드들 간의 시간 동기화에도 적용가능하다.

(72) 발명자
오동기
****
김종섭
****

이 발명을 지원한 국가연구개발사업
과제고유번호 1345155395
부처명 교육과학기술부
연구관리전문기관 한국연구재단
연구사업명 일반연구자지원
연구과제명 그린 웹트웰 네트워크를 위한 에너지 효율적인 프로토콜 및 알고리즘 개발
기 여 율 1/1
주관기관 울산대학교
연구기간 2012.05.01 - 2013.04.30

- 2 -

표 1 사업화대상기술

5. 제품 개요

해당 제품 개발은, 고가의 초기 도입 비용으로 인해 대형건물 위주로 형성되어 있는 에너지 관리, 수요 반응 시장을 도입비용 절감을 통해 중소형건물로 확장하기 위함이다. BLE Mesh Network 자동구성 기능을 통해 설치 편의성을 높이고, 별도의 네트워크 인프라 구축비용을 절감 가능하게 하여, 신축건물 뿐만 아니라 기축건물에도 손쉽게 적용할 수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

있는 것이 장점이다.

당 사업에서 개발하고자 하는 제품은 스마트 통합제어 IoT장치 2종과 장치-서버 통신을 위한 게이트웨이와 이를 관리하기 위한 시스템으로 구성되며, 냉난방설비의 자동제어와 대기전력 자동차단을 통해 기존 대비 15%이상 에너지 절감효과를 내는 것이 목표이다.

6. 사업화대상기술의 현재 개발수준 및 상품화 요구수준

1) 핵심기술요소(CTE) 선정

체크리스트	무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 적용한 네트워크	비고
1. 이 기술이 사용요구조건, 비용, 일정 등에 직접적으로 영향을 미치는가?	○	반드시 충족
2. 해당기술을 개발하거나 시연하는데 중대한 (실패)위험이 예상되는가?		하나 이상 충족
3. 해당기술이 새롭거나 독창적인가		
4. 기존에 성공적으로 적용된 이후에, 이번에 개발 시 변경된 기술인가?		
5. 해당기술이 유사환경에서 실현되도록 재개발되는가?	○	
6. 이 기술이 임의의 환경에서 작동할 것으로 기대되거나 당초의 설계 의도 혹은 규정된 성능을 뛰어넘는 성능을 달성할 것으로 기대되는가?	○	
핵심기술요소(CTE) 선정여부	○	

표 2 핵심기술요소(CTE)

2) 기술성숙도(TRL) 단계별 목표

연구과제명	건물에너지 절감을 위한 BLE Mesh Network 기반 스마트 통합 제어 IoT 장치 및 관리 시스템 개발		유형	시스템
프레임워크	선행단계	시제품 제작 및 시연	현장적용	제품/실용화
마일스톤	현재 TRL	마일스톤 목표 TRL		
		1차년도	2차년도	
마일스톤 일정	‘16.03	‘17.03	‘18.03	
CTE No. / 기술명				
CTE 1 / 무선 네트워크에서의 에너지 고효율을 위한 시간 동기화 방법 및 이를 적용한 네트워크	5	6	8	

표 3 기술성숙도(TRL)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1장 제 2절 국내 · 외 관련 기술의 현황

1. 산업의 특성

에너지수요는 지속적으로 증가하고 있고, 온난화 문제가 제기되면서 국제환경기구에서 탄소 배출 규제를 강화하고 있다. 이에 따라 정부에서도 저탄소 녹색성장 에너지 절감 정책들을 제시하고, 각 분야에서의 에너지 절감을 위한 기술개발의 필요성을 강조하고 있다. 한국은 에너지의 97%를 수입하고, 00'~12'년 경제가 70% 성장하는 동안 에너지 38%, 전력은 93% 소비가 증가하였다. 이 같은 소비 증가는 1인당 전력 소비 증가율에서도 OECD 평균에 비해 5.3%로, 5배 이상 증가하고 있어, 에너지 절감을 위한 관리기술을 보급하는 것이 중요한 이슈이다.

2. 산업의 성장성

글로벌 스마트 빌딩 기술 시장은 2014년 589억 달러에서 연평균 4.9%씩 성장해 2019년 748억 달러 규모가 될 전망이다.(MarketsandMarkets, 2014. 7)

산업통상자원부와 정보통신산업진흥원은 '국내 EMS 도입현황 실태조사' 결과를 통해 국내 스마트 빌딩 기술 시장은 2014년 754억원에서 2019년 3,195억원으로 연평균 31.6%의 고성장세를 보일 것이라고 전망했다.

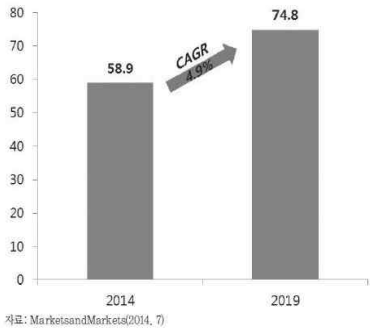


그림 2 세계스마트빌딩규모(10억$)



그림 3 국내 에너지관리시스템 시장 전망

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 경기변동의 특성

장기적인 경제 침체로 인해 국내 고정투자율이 낮아지고 있고, 저유가 지속으로 인해 에너지 관리에 대한 관심도가 낮을 수 있으나, 에너지의 96%를 수입하는 한국의 여건을 감안할 때, 유가 하락에 따른 생산비 절감 등으로 투자여력이 생긴 지금이야말로 에너지관리시스템에 대한 투자 적기라고 판단하는 관점이 지배적이다. (에너지관리공단)

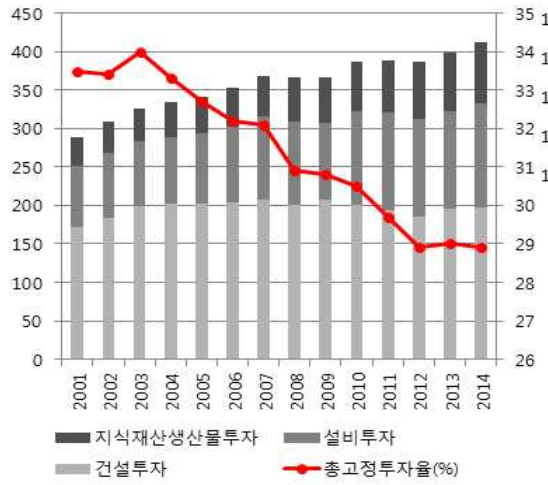


그림 4 국내 투자율 추이(한국은행)



그림 5 평균 유가 및 발전 원가 추이(한전)

4. 경쟁요소

에너지관리시스템과 그 장치의 경쟁 요소는 가격과 기술 경쟁력이다. 현재 EMS 시장은 에너지 다소비 대형 시설 위주로, 절감효율 대비 절감금액의 규모가 커서 고가의 장비와 시스템 도입이 가능하다. 그러나 에너지 비용이 높지 않은 대다수의 건물은 초기 도입 비용을 부담하기 어려우며, ESCO 방식을 도입해도 투자회수기간이 지나치게 길어 경제성이 떨어지기에 쉽게 도입하기 어려워 시장 확장에 장해가 되고 있다.

이에 시스템과 장비의 단가를 낮추면서, 에너지 절감률을 유지할 수 있는 방법이 나온다면 에너지관리 시장에서 경제성을 가지며, 중소규모 건물도 수요관리 시장에도 참여할 수 있는 방법이 열릴 것으로 예상된다.

6. 관련법령 또는 규제사항

<온실가스배출권거래제[1]>의 영향으로 2015년부터 에너지 관리 기술에 대한 기업 투자가 본격적으로 증가할 전망이다. <녹색건축물 조성 지원법>은 "공공기관 건물에너지관리시스템 도입 의무화"를 통해 17만동을 대상 지정, 공공부문에너지 관리를 강화한다. 2016년 시행되는 <건축물의 에너지절약 설계기준>에 따라, 건축물의 효율적인 에너지 관

1) 온실가스배출권거래제 : 온실가스를 배출하는 국가 및 기업들에게 매년 배출할 수 있는 할당량을 부여해 남거나 부족한 배출량을 사고 팔 수 있도록 하는 제도. 국내 관련 법안은 2012년 5월 2일 국회에서 통과되었으며 2015년부터 시행.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

리를 위해 에너지 절약형 설비 사용 등 에너지 절약 설계에 대한 의무, 권장 사항을 기준으로하고 있다. 또한, KS를 제정하여 기술 표준화, 인증 기반을 마련하는 한편, 에너지관리시스템 인증 제도를 도입해 시스템 신뢰성을 확보하려는 노력 중이다.

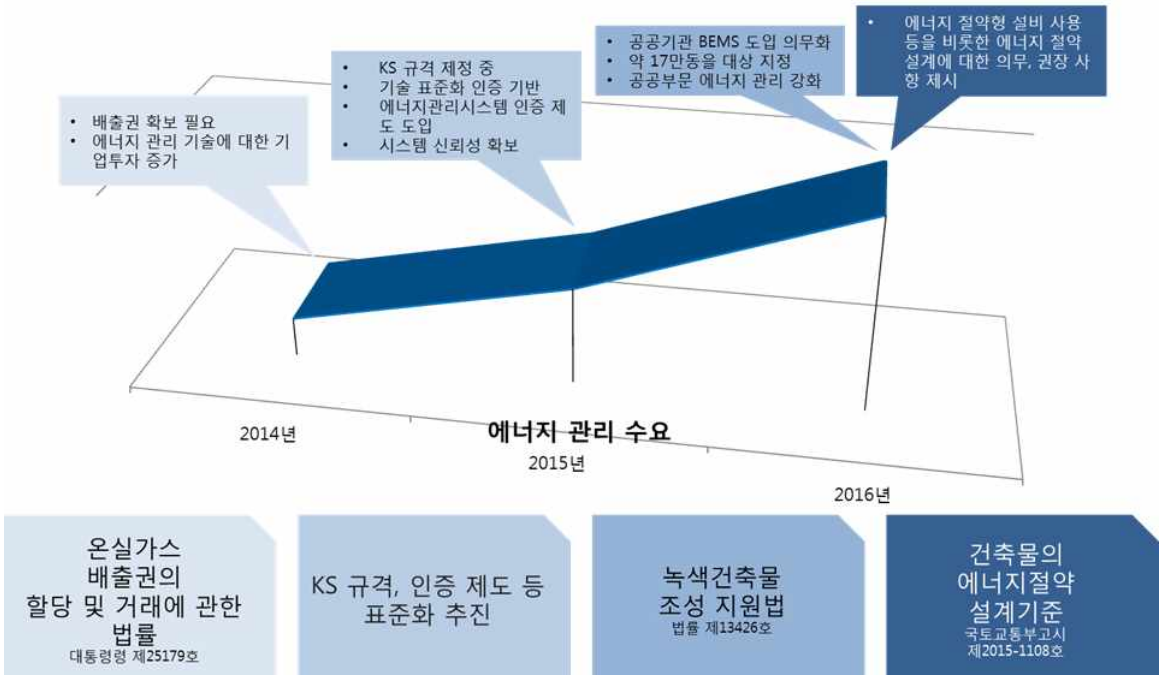


그림 6 에너지관련 법령 및 규제에 따른 에너지관리 수요변화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1 장 제 3절 기술개발 시 예상되는 기술적 · 경제적 파급 효과

1. 사업화 필요성, 사업화 성공 시 예상되는 파급효과 및 활용방안

1) 사업화 필요성 : 높은 도입 비용으로 인해 EMS 기술 보급이 어려움

2) 산업적 파급효과 : 에너지 관리 시스템 도입이 용이하여 보급 확대

3) 경제적 파급효과 : 에너지 관리 시스템 도입 비용 인하, 에너지 비용 절감

4) 활용 방안 : 병원, 학교 등 중소규모 건물에 적용

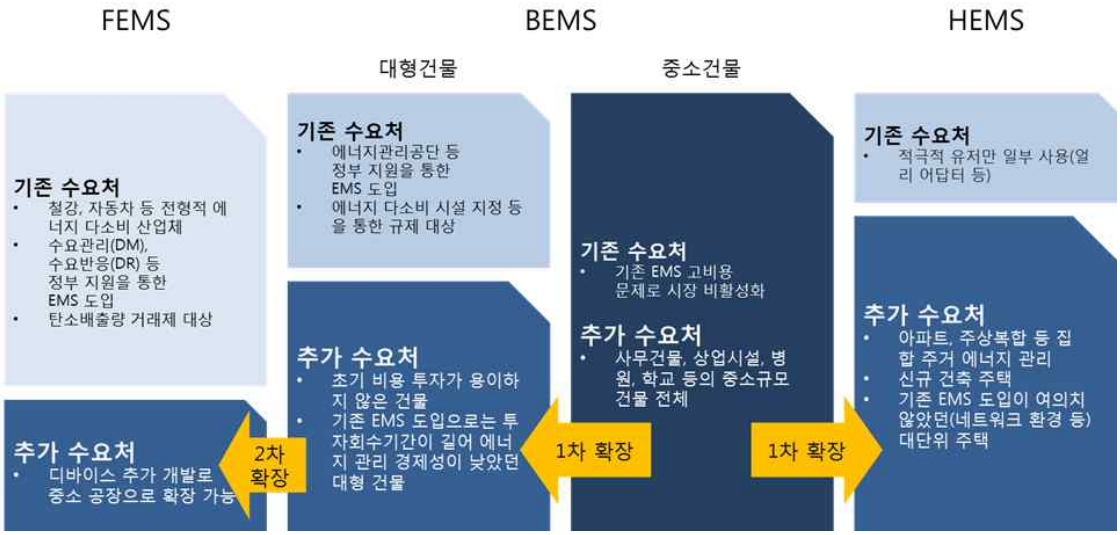


그림 7 EMS기술 사업화 추진방향

2. 기대효과(경제적 효과)

1) 매출증대 및 비용 절감 효과

가정 1. 면적 대비 표준화된 전력 사용량 설정을 위해 아파트를 조건으로 설정

가정 2. 40평형대, 월 평균 15만원 이내의 전력을 소모하는 2,000세대 규모의 아파트를 대상으로 상정(25층, 10개 동 규모)

가정 3. 해당 건물에 도입되는 에너지 관리 시스템과 그 장비는 1개 동에 게이트웨이 1개, 세대 당 플러그 타입 3개

가정 4. 에어컨에 의한 냉방을 적극적으로 가동하는 여름철을 기준으로 15% 이내의 에너지 절감 효과를 나타낼 수 있으며, 그 외 기간에는 5%로 절감률을 산정한다

10개동x120,000원(게이트웨이 예상공급가)+2000세대x3개x60,000원(플러그 예상공급가)

= 361,200,000원 (전체 도입비용) => 세대 당 부담액 180,600원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

월 평균 150,000원을 사용하는 가정의 월 별 평균 전력 사용량으로 나누어 월 별 전력 사용량 가중치를 적용, 평시 5% 절감, 6~8월 15% 절감으로 가정하면,

150,000원(계절별 가중치 적용) x 5~15% => 연간 세대 당 절감액 170,000

투자회수기간 : 1.06년 이후에는 지속적으로 전력 절감 효과를 체감할 수 있으며, 연간 3억 4천만원 수준의 전력을 절감할 수 있다.

2) 수출증대 및 수입대체 효과

① 신기술 디바이스 개발을 통한 수출 증대

② 해외 제품이 선도적인 시장에서의 국내 기술로 신제품 개발로 수입 대체 효과

③ 스마트 빌딩 시장의 성장과 함께 동반 매출 증대 효과를 기대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 장 과제 수행의 내용 및 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 장 제 1 절 최종 목표 및 평가 방법

1. 최종목표 및 평가방법

1) 최종목표

별도의 공조시설 없이 중소건물 내에 주로 설치되어 있는 개별 냉난방 설비의 제어, 대기전력 차단 자동화를 통해 에너지 사용량 효율화와 CO2절감을 목표로 하는 [D1-1] 장치와 [S1-1] 시스템 개발을 위해

① [D3-1] 기술을 적용 네트워크 시간 동기화를 통한 저전력 기반 장치설계

② [D4-1][D4-2] 기술을 적용, WiFi등과 같은 별도의 네트워크 인프라 구축 공사 필요 없이 단순 설치만으로 자동으로 네트워크 구성, 네트워크 인프라 구축비용 100%절감

③ [D1-1]의 통합관리를 위한 [S1-1]을 개발 [S3-1], [S3-2], [S3-3] 기술(정확도 70% 이상)을 통해 [S4-1], [S4-2] 기능을 구현

④ [S5-1]를 실행하여 에너지사용량 15% 이상 절감

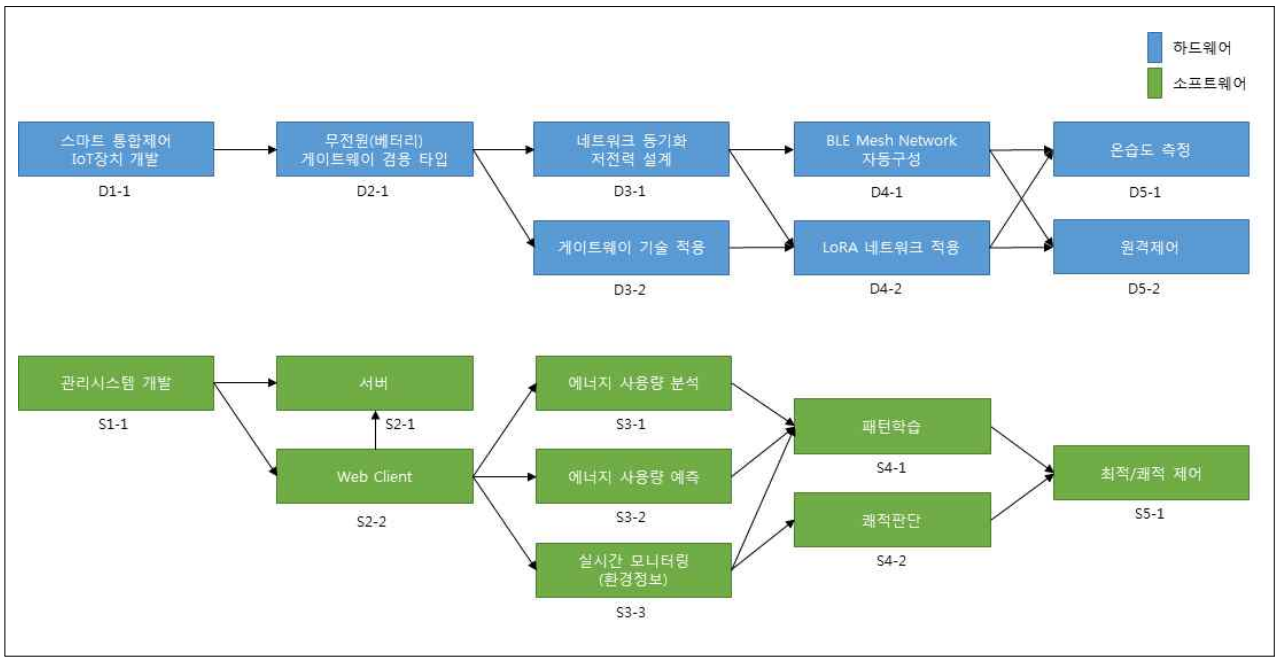


그림 8 주요 개발 기술 테크트리

또한 시장진입이 가능한 제품을 생산하고 전략적 시장 점유를 위해

① 국내외 전시회 참여, 시장 반응조사 및 수요조사를 통해 제품의 완성도 상승

② 국내 대기업(SK, 현대 BS&C 등), 해외 에너지 전문 기업(PT. ISI, PT. APM 등) 10개 사와 체결한 MOU를 활용한 판로 개척

③ 미래부산하 중소기업포럼 120개 회원사를 대상으로 파트너쉽 체결이 가능하며, 모기업인 (주)투이솔루션이 주관인 IoT기반 건물에너지 빅데이터 포럼을 통하여 공동 마케팅 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

④ (주)투이랩 최장식 대표이사가 이사로 참여 중인 K.SEN(Korea Software Engineering Network)와 ASQN(ASIA Software Quality Network: 일본, 중국, 말레이시아 외 총 9개국 연합체)을 통해 세계 시장 판로 개척

2. 사업화제품의 평가방법 및 평가항목

1) 기술개발목표(70%)

기술적 성능지표 등 (주요 성능, Spec)		단위	전체 항목에서 차지하는 비중(%)	세계 최고수준 (보유기업/국가)	연차별 사업화목표		객관적 측정방법	
			성능수준	성능수준	1차년도	2차년도	공인시험 기관	시험규격
성능 또는 물성	전력사용량 분석정확도	%	20%	지멘스/독일		80%	TTA	V&V
			80%	90%				
	비용분석, 예측 정확도	%	10%	SAS/미국		85%	TTA	V&V
			70%	90%				
	쾌적판단 정확도	%	20%	Nest/미국	50%	80%	TTA	V&V
			80	85				
	명령전달 정확도	%	20%	브로드링크/중국	70%	85%	TTA	V&V
			80%	90%				
	명령전달/응답 속도	sec	10%	브로드링크/중국	3초	2초	TTA	V&V
			2초	1.5초				
합계			100%					

표 5 정량적 기술개발 목표

○ 측정결과의 증빙방법

위 정량적 기술개발목표 평가를 위해 국가공인인증기관인 TTA의 V&V(Verification & Validation) 시험을 진행하며 평가방법은 아래와 같다.

시험항목	시험방법
1. 전력 사용량 분석 정확도	1. 시스템 차트에 표시된 시간대별 전력 사용량과 실제 전력 계측기를 통해 계측된 계기량을 비교하여 정확도 산출 **정확도 산출 방법** 1. 전력 사용량 계측기로부터 측정된 임의의 시간대 상별 (R/S/T) 적산값 샘플 10개 추출 적산값 예시) Date Time / R / S / T 2018.02.13 01:00:00 / 1000 / 100 / 10 2018.02.13 05:00:00 / 5000 / 500 / 50 2. 1시부터 5시까지의 사용량 계산 예시) 사용량 = R(5000-1000)+S(500-100)+T(50-10) = 4000+400+40 = 4440wh = 4.44kWh

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>시험항목</th><th>시험방법</th></tr>
<tr><td></td><td>
3. 대시보드에 표시되어있는 시간대별 사용량을 이용해 2번 항목과 동일한 시간대 전력 사용량 계산
예시) 1시 ~ 2시: 1.08kWh
2시 ~ 3시: 1.01kWh
3시 ~ 4시: 1.10kWh
4시 ~ 5시: 1.15kWh
1.08+1.01+1.10+1.15 = 4.34kWh

4. 2번 항목과 3번 항목의 전력 사용량을 기반으로 비교 정확도 산출
예시) 3번 항목 전력 사용량/ 2번 항목 전력 사용량 * 100
4.34/4.44*100 = 97.7(%)
</td></tr>
<tr><td>2. 비용 분석 정확도</td><td>
1. 시스템 차트에 표시된 전력 사용 요금과 임의로 추출한 전력 계측기의 적산값을 통해 산출 및 계산한 전기사용요금을 비교하여 정확도 산출

<table>
<tr><th>정확도 산출 방법</th></tr>
<tr><td>1. 전력 사용량 계측기로부터 측정된 임의의 시간대 상별(R/S/T) 적산값 샘플 10개 추출
적산값 예시) Date Time / R / S / T
2018.02.13 01:00:00 / 1000 / 100 / 10
2018.02.13 05:00:00 / 5000 / 500 / 50</td></tr>
<tr><td>2. 1시부터 5시까지의 사용량 계산
예시) 사용량 = R(5000-1000)+S(500-100)+T(50-10)
= 4000+400+40
= 4440wh = 4.44kWh</td></tr>
<tr><td>3. 2eBEMS의 환결설정에 설정된 전기요금제와 동일한 요금단가를 한전요금단가표를 참조하여 계산
예시) 일반용(갑)|저압 겨울철 / kWh당 92.3원
4.44kWh*92.3원 = 410원</td></tr>
<tr><td>4. 대시보드 화면에 표시되어 있는 시간대별 전력사용 요금을 이용해 동일한 시간대의 전기사용요금 산출
예시) 대시보드 표시 전력사용 요금
1시~2시: 1.08kWh/100원
2시~3시: 1.01kWh/93원
3시~4시: 1.10kWh/102원
4시~5시: 1.15kWh/106원
= 100+93+102+106 = 401원</td></tr>
<tr><td>5. 3번 항목과 4번 항목의 전기 요금을 기반으로 비교 정확도 산출
예시) 4번 항목 전기요금/3번 항목 전기요금 * 100
401/410*100 = 97.8(%)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><th>시험항목</th><th>시험방법</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. 쾌적판단 정확도</td><td>1. 좌측 메뉴에서 ‘사용자 설정>에너지 관리’ 메뉴 클릭
2. 좌측 구역 리스트에서 쾌적 여부를 판단하고자 하는 구역을 선택
3. 여름철, 겨울철 온도 설정 후, ‘저장’ 버튼을 클릭하여 온도를 설정
4. 좌측 메뉴의 ‘쾌적 분석’ 메뉴 클릭
<table><tr><th>정확도 산출 방법</th></tr><tr><td>1. 10개의 임의의 날짜, 시간대 온도 샘플 데이터 추출</td></tr><tr><td>2. 해당 시간대 온도 데이터의 최대, 최저 값을 비교하여 차트에 표시된 최대, 최저값과 일치하는지 검증</td></tr><tr><td>3. 2번 항목이 일치할 경우 해당 온도가 환경설정에 설정된 쾌적 온도와 비교하여 범위(±2도)에 들어갈 경우, 차트상에 쾌적으로 표기하고 범위를 벗어날 경우는 쾌적으로 표기하지 않음
예시) 쾌적 설정 온도: 22도
샘플 1) 최대: 23.5도/최저: 22.1도 - 쾌적
샘플 1) 최대: 21.0도/최저: 21.0도 - 쾌적
샘플 1) 최대: 23.5도/최저: 23.5도 - 쾌적</td></tr><tr><td>4. 정상적으로 쾌적 표기 시 Pass, 비정상적으로 쾌적상태 표기 시 Fail</td></tr><tr><td>5. 정확도(%) = 4번 항목의 Pass 횟수/10 * 100</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>4. 명령전달 정확도</td><td>1. 좌측 메뉴에서 ‘제어’ 메뉴 클릭
2. 제어하고자 하는 디바이스 선택 후 ‘제어’ 버튼 실행
3. 데이터베이스에 저장된 제어명령 로그 데이터를 확인하여 정상적으로 제어 명령이 수행되었을 경우 Pass, 정상적으로 수행되지 않았을 경우 Fail로 표기
4. 2, 3번 항목을 10회 반복하여 수행
5. 정확도(%) = Pass 횟수/10 * 100</td></tr>
<tr><td>5. 명령전달 응답속도</td><td>1. 좌측 메뉴에서 ‘제어’ 메뉴 클릭
2. 제어하고자 하는 디바이스 선택 후 ‘제어’ 버튼 실행
3. 크롬 브라우저의 ‘Developer Tools>Network’ 탭을 이용하여 제어명령 전달 응답속도를 체크
4. 2, 3번 항목을 10회 반복하여 수행
5. 10회 반복하여 측정한 응답속도의 평균을 산출함</td></tr>
</table>

표 6 정량적 평가방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 마케팅/매출 목표(30%)

평가항목	단위	전체항목에서 차지하는 비중(%)	세계최고 시장점유 (보유국/보유기업)	마케팅/매출 목표치		평가방법 (수량 근거)
				1차년도	2차년도	
시장반응 수요조사	건	30%	15% (슈나이더일렉트릭/프랑스)		1건 참석	전시회참석 확인서
구매 확약	건	30%	15% (슈나이더일렉트릭/프랑스)	5	5	구매확약서
시범사업	건	40%	15% (슈나이더일렉트릭/프랑스)		1	시범사업 수행계획서

표 7 마케팅 정량적 평가목표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 장 제 2 절 연차별 개발 내용 및 개발 범위

1. 연차별 사업화목표 및 내용

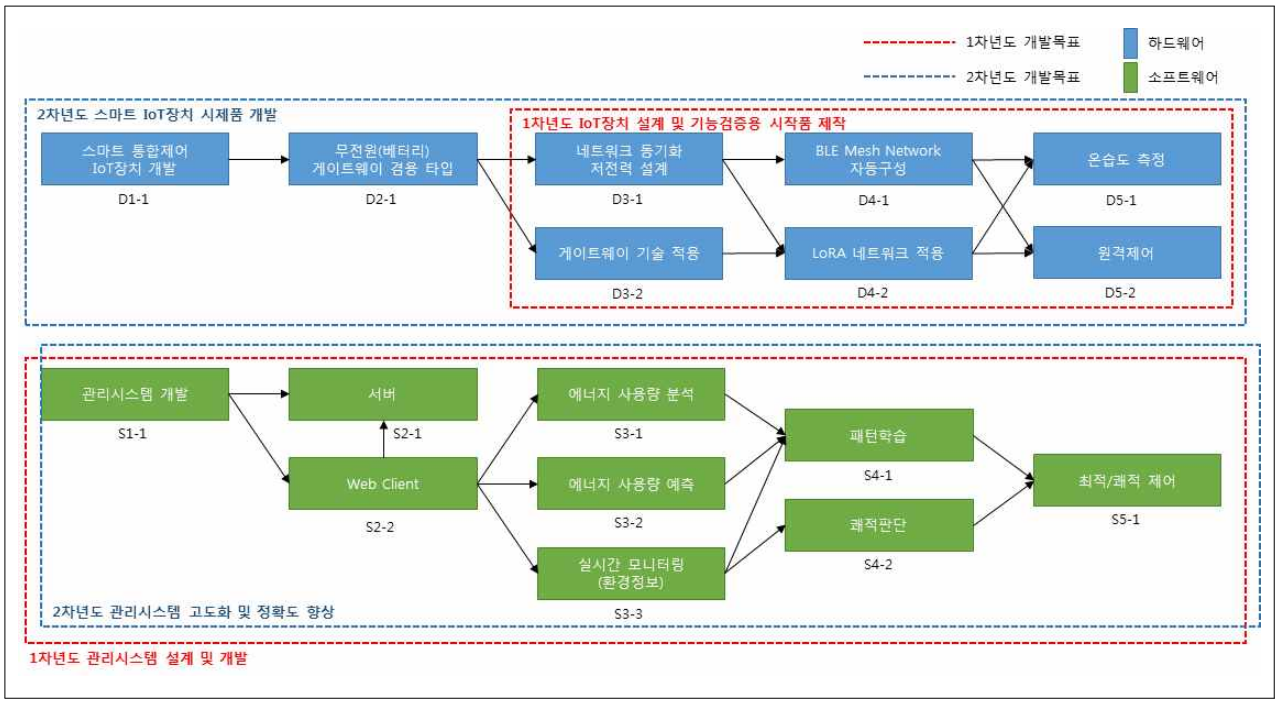


그림 9 연차별 주요 개발목표

1) 1차년도

① 개발목표

- [D3-1], [D4-1] 기술을 사용 WiFi등과 같은 별도의 무선 네트워크 Infra 구축 필요 없이 IoT 장치만으로 무선통신 네트워크를 자동으로 구성하는 Mesh Network 구현

- [S3-1], [S3-2], [S3-3]을 이용 [S4-1], [S4-2] 기술을 개발 [S5-1] 기능을 하는 [S1-1] 시스템 개발

② 개발내용 및 범위

구분	기능	세부사항
H/W	H/W 기능 요구사항 도출	○ [D3-1]기술을 이용한 저전력 장치 설계 ○ [D3-2]구현을 위한 Bluetooth 네트워크 모듈 적용 ○ [D5-1], [D5-2] 기능 구현을 위한 IR센서, 온도센서 기능 적용 ○ 설치의 편의성을 위한 무전원(배터리) 장치 적용 ○ [D3-2], [D4-1] 기능 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	H/W 설계	○다수의 [D2-1]장치들이 [D4-1]기술을 이용해 자동으로 네트워크를 구성하고 [S2-1]과 통신을 위한 [D3-2] 기술이 적용 ○[D5-1], [D5-2]기능을 수행하고 설치시 편의성을 고려해 배터리 모듈을 적용
	시작품(Prototype) 제작	○[S1-1] 시스템을 통한 [S5-1] 기능 검증을 위한 [D5-1], [D5-2] 기능을 수행하는 시작품 제작
S/W	S/W 기능 요구사항 도출	○[S3-3]을 이용 [S4-1], [S4-2](정확도50%), [S4-3](정확도50%) 기술을 개발 [S5-1](정확도 70%, 속도 3sec) 기능을 하는 시스템[S1-1] 1차 개발
	서버 설계, 구현	○[D2-1]장치와 [S2-1] 시스템 사이에 Data를 주고받기 위한 통신 기능 ○[D2-1]장치를 통해 전달받은 [D5-1], [D5-2] 정보를 활용할 수 있는 체계 ○[S2-2]로부터 전달받은 수동제어명령을 [D2-1]장치로 전달 ○[S3-3]정보를 체계적으로 관리할 수 있는 DB모델링 및 구축 ○[S3-3] 정보를 분석 [S4-1], [S4-2] 알고리즘 구현 ○[S4-1], [S4-2] 알고리즘 기술을 이용해 [S5-1] 기능
	클라이언트 설계,구현	○[S3-3]과 [S5-1]을 위한 [S2-2]의 UI 설계 및 구현 ○[S2-2]을 통해 개별/그룹 장치관리 기능 ○[S2-2]을 통해 장치 주변의 환경정보를 모니터링 ○[S2-2]가 [S2-1]과 통신할 수 있는 모듈
공통	장치, 소프트웨어 기본설치 및 사용방법 수립	
	자체 시험절차 수립 및 자체 성능시험 실시	

표 9 1차년도 기술개발 범위

③ 마케팅/매출 목표 및 계획

- 시장반응 및 수요조사를 위한 국내 전시회 참여(1회)를 통해 제품의 완성도를 높임

- 미래부산하 중소기업포럼 120개 회원사를 대상으로 파트너쉽 체결이 가능하며, 모기업 (주)투이솔루션이 주관인 IoT기반 건물에너지 빅데이터 포럼을 통하여 공동 마케팅 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 2차년도

① 개발목표

- [D3-2], [D5-1], [D5-2] 기능을 하는 [D2-1] 장치 시제품 개발
- 1차년도 개발된 [S1-1]의 기능/기술 고도화

② 개발내용 및 범위

구분	기능	세부사항
H/W	H/W 추가 설계	○[D2-1]장치가 [D3-2]기능을 수행하기 위해 [D4-2]기술을 적용 가능하도록 기능 설계
	H/W 시제품 개발	○[D2-1], [D2-2], [D2-3] 장치 시제품 개발
S/W	S/W 기능 요구사항 도출	○[S3-3]을 이용 [S4-1], [S4-2](정확도80%), [S4-3](정확도80%) 기술의 고도화 ○고도화된 위 기술과 [S3-1](정확도80%), [S3-2](70%) 기술을 개발, [S5-1](정확도 85%, 속도 2sec)의 고도화
	서버 설계, 구현	○[S3-1], [S3-2], [S3-3]을 이용 [S4-1], [S4-2] 알고리즘 기술 고도화 ○[S4-1], [S4-2] 알고리즘 기술을 이용해 [S5-1] 기능 고도화 및 정확도 향상
	클라이언트 설계,구현	○[S3-1], [S3-2] 기술을 시각화 하기 위한 [S2-2]의 UI 설계 및 구현 ○[S2-2]를 통해 [S3-1], [S3-2] 정보 조회
	공인인증기관 성능검증시험	TTA V&V(Verification & Validation)시험 진행
공통	TEST BED 구축	○시범운영 시나리오 및 전략 수립 ○시범운영 및 보완 ○시범운영 모니터링 수행 및 피드백 ○평가 및 모니터링 수행결과 분석
	제품 매뉴얼	○[D2-1]장치와 [S1-1]시스템의 운영을 위한 매뉴얼 제작

표 10 2차년도 기술개발 범위

③ 마케팅/매출 목표 및 계획

- 모기업의 (주)투이솔루션의 에너지 관리 시스템을 구축한 요양병원협회 등을 통해 시범사업 실시(국내 중소형병원 1건)
- 부산지방교육청을 통해 시범사업을 실시(시범사업 1회)
- 국내 대기업(SK, 현대 BS&C 등), 해외 에너지 전문 기업(PT. ISI, PT. APM

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

등) 10개 사와 체결한 MOU를 활용한 판로 개척을 통해 시스템 라이센스 판매계약 및 국내외기업 MOU협약 (판매 20건, MOU 국내 1건, 국외 1건)

- (주)투이랩 최장식 대표이사가 이사로 참여 중인 K.SEN(Korea Software Engineering Network)와 ASQN(ASIA Software Quality Network: 일본, 중국, 말레이시아 외 총 9개국 연합체)을 통해 세계 시장 판로 개척

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 장 제 3 절 수행 결과의 보안등급

본 과제의 경우 일반과제로 분류되어 과제 수행결과에 대해 별도의 보안등급을 부여하지 않는다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장 제4절 유형적 발생품(연구시설, 연구장비 등) 구입 및 관리현황

구입 기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입 가격 (천원)	구입처 (전화번호)	비고 (설치 장소)

표 11 연구시설/장비 관리현황

※ *해당연도 연구개발 수행 시작부터 현 작성 시점까지 현금으로 구입한 1개(건)당 1,000만원 이상의 모든 유형적 발생품 표기*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 결과 및 사업화 계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 제 1 절 기술사업화 최종 결과

1. 기술사업화 추진일정

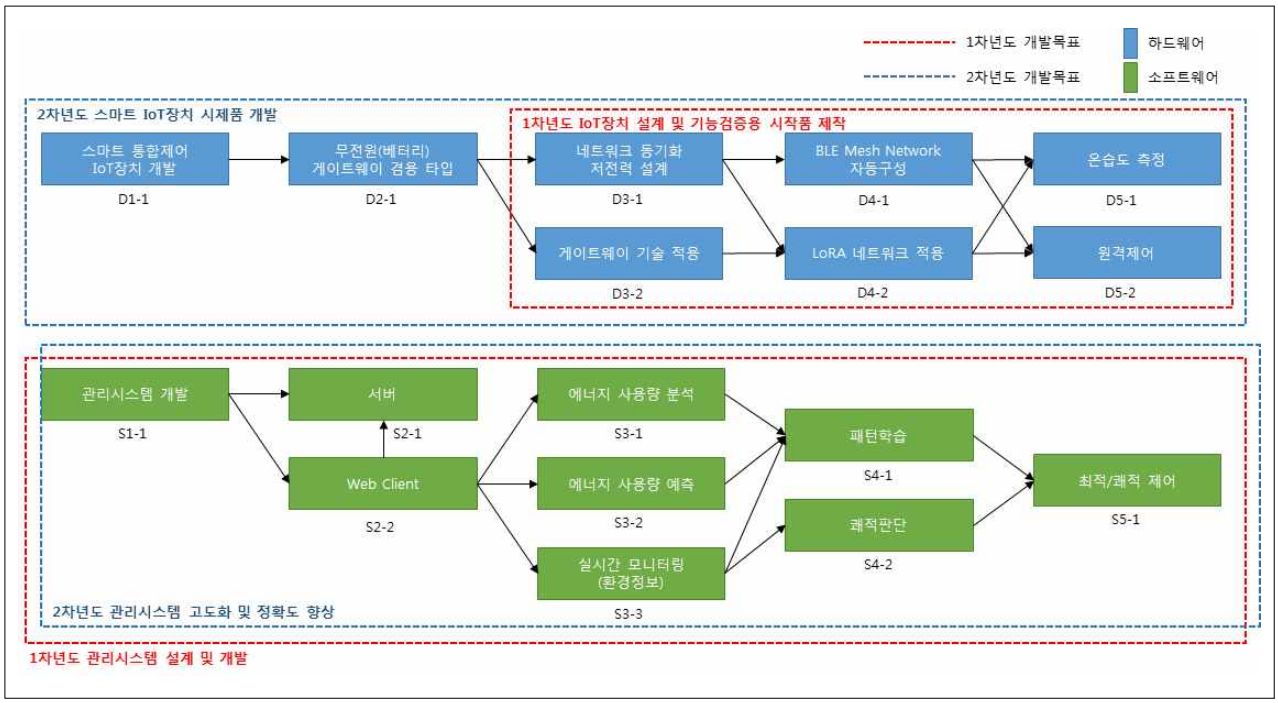


그림 10 연차별 주요 개발목표

1) 1차년도

1차년도													
일련번호	사업화 추진내용	추진일정(월)											소요기간(주)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	기능 요구사항 도출 및 자료조사	■												2
2	[D1-1]제품 구조/회로설계 시작품(Prototype) 제작		■	■	■									5
3	[D2-1]펌웨어 설계				■	■	■							6
4	관리 System 설계						■	■	■	■				7
5	관리 System 개발					■	■							4
6	시스템 통합테스트 (자체 성능시험)							■	■	■				6
7	제품수요/반응조사		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-

표 12 1차년도 추진계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 2차년도

2차년도													
일련번호	사업화 추진내용	추진일정(월)											소요기간(주)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	계획수립 및 자료조사													4
2	[D3-1]기술 설계 적용													4
3	[D4-2]기술을 이용한 [D3-2]기능 개발													8
4	[D2-1], [D2-2] 펌웨어 개발													12
5	[D2-1], [D2-2] 시제품 제작													12
6	[S1-1] 관리 System 추가개발 & 고도화													14
7	시범사업 (인도네시아 추진중, 2018년 7월 구축예정)													8
8	공인인증기관 성능검증시험 (TTA V&V)													4

표 13 2차년도 추진계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 추진실적

1) 기술개발 목표 달성 정도

기술항목		계획(단위 %)	실적(단위 %)
관리시스템 기능 검증을 위한 Device설계	H/W기능 요구사항 도출	100	100
	H/W 설계	100	100
기능검증용 시제품제작	실내온습도 자동수집	100	100
	원격제어	100	100
빌딩 스마트 통합 에너지 관리 시스템 설계 및 개발	S/W기능 요구사항 도출	100	100
	서버 기능설계, 구현		
	- DB 모델링	100	100
	- 자동제어/데이터수집을 위한 채널서버	100	100
	- 서비스 로직 수행을 위한 Biz API 서버	100	100
	클라이언트 설계, 구현		
	- 수집데이터 실시간 모니터링	100	100
	- 전기에너지 사용량/비교 분석	100	100
	- 에너절감 제어 알고리즘	100	100

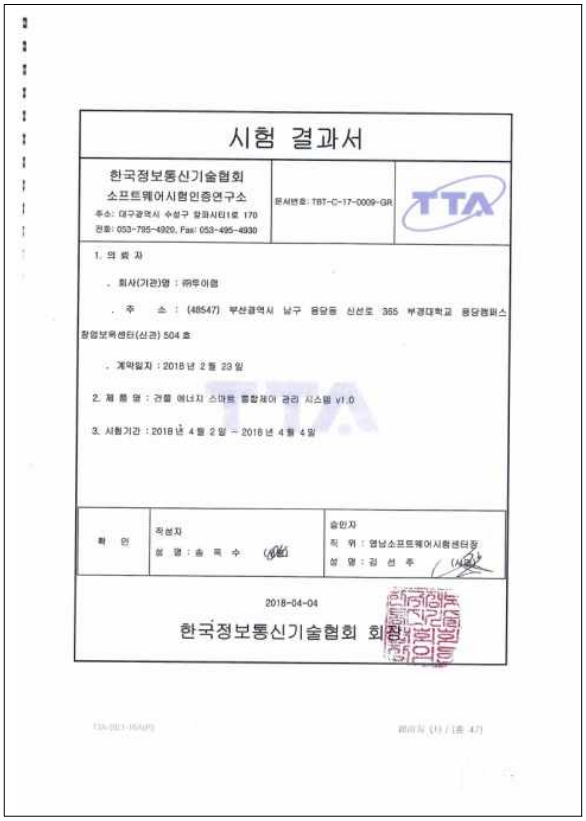
표 14 기술개발 목표대비 달성률

2) 기술개발 목표대비 실적 성능지표(70%)

기술적 성능지표 등 (주요 성능, Spec)		단위	전체 항목에서 차지하는비중 (%)	사업화목표		공인시험 기관	시험규격
				계획	달성		
성능 또는 물성	전력사용량 분석정확도	%	20%	80%	99.48%	TTA	V&V
	비용분석, 예측 정확도	%	10%	70%	93.38%	TTA	V&V
	쾌적판단 정확도	%	20%	80%	100%	TTA	V&V
	명령전달 정확도	%	20%	80%	100%	TTA	V&V
	명령전달/응답 속도	sec	10%	2초	0.02초	TTA	V&V
합계			100%				

표 15 기술개발 정량적 실적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



시험 결과서

한국정보통신기술협회
소프트웨어시험인증연구소
주소: 대구광역시 수성구 알파시티1로 176
전화: 053-785-4920, Fax: 053-495-4930

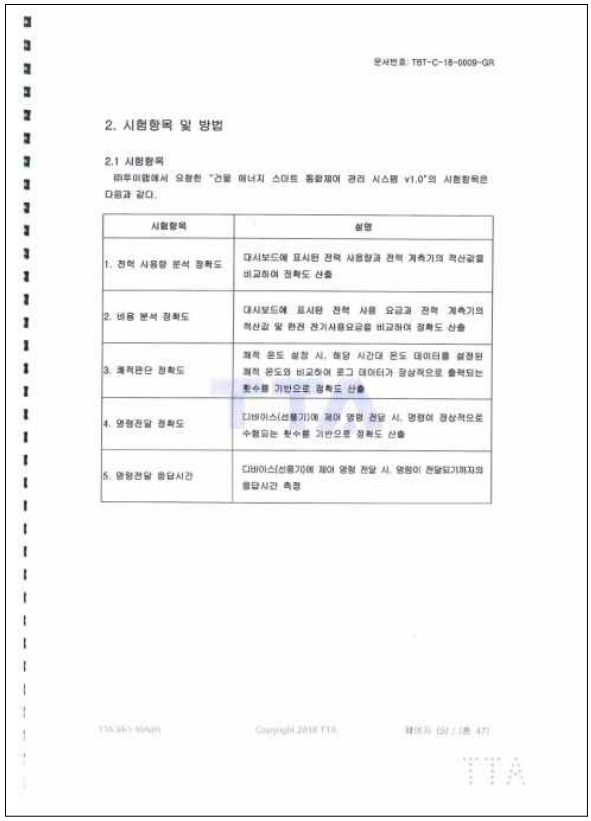
문서번호: TBT-C-17-0009-GR

1. 의 뢰 자
. 회사(기관)명 : ㈜루이엠
. 주 소 : (48547) 부산광역시 남구 용당동 신선로 365 부경대학교 용당캠퍼스 창업보육센터(신관) 504 호
. 계약일자 : 2018 년 2 월 23 일
2. 제 품 명 : 건물 에너지 스마트 통합제어 관리 시스템 v1.0
3. 시험기간 : 2018 년 4 월 2 일 ~ 2018 년 4 월 4 일

확 인	작성자	승인자
	성 명 : 송 목 수	직 위 : 영남소프트웨어시험센터장
		성 명 : 김 선 주

2018-04-04

한국정보통신기술협회 회장



문서번호: TBT-C-18-0009-GR

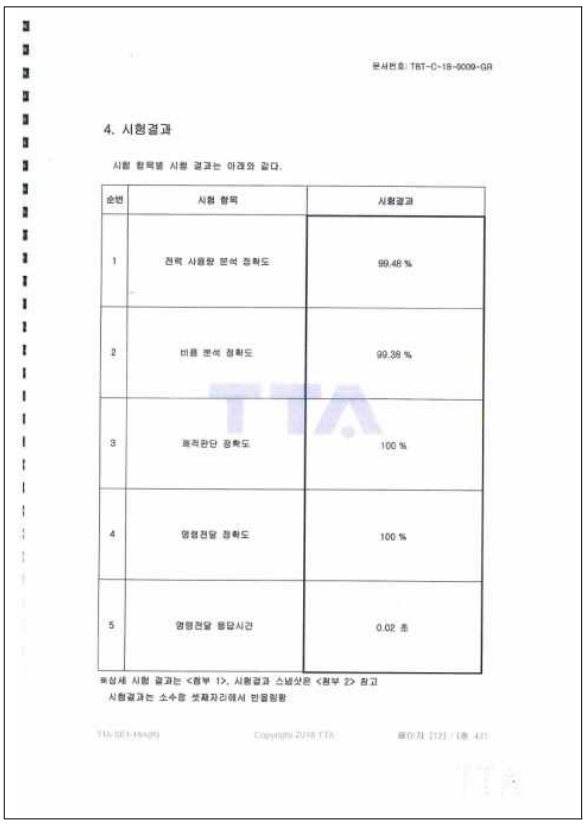
2. 시험항목 및 방법

2.1 시험항목

㈜루이엠에서 요청한 "건물 에너지 스마트 통합제어 관리 시스템 v1.0"의 시험항목은 다음과 같다.

시험항목	설명
1. 전력 사용량 분석 정확도	대시보드에 표시된 전력 사용량과 전력 계측기의 측산값을 비교하여 정확도 산출
2. 비용 분석 정확도	대시보드에 표시된 전력 사용 요금과 전력 계측기의 측산값 및 한전 전기사용요금을 비교하여 정확도 산출
3. 폐적판단 정확도	폐적 온도 설정 시, 해당 시간대 온도 데이터를 설정된 폐적 온도와 비교하여 로그 데이터가 정상적으로 출력되는 횟수를 기반으로 정확도 산출
4. 명령전달 정확도	디바이스(센물기)에 제어 명령 전달 시, 명령이 정상적으로 수행되는 횟수를 기반으로 정확도 산출
5. 명령전달 응답시간	디바이스(센물기)에 제어 명령 전달 시, 명령이 전달되기까지의 응답시간 측정

Copyright 2018 TTA



문서번호: TBT-C-18-0009-GR

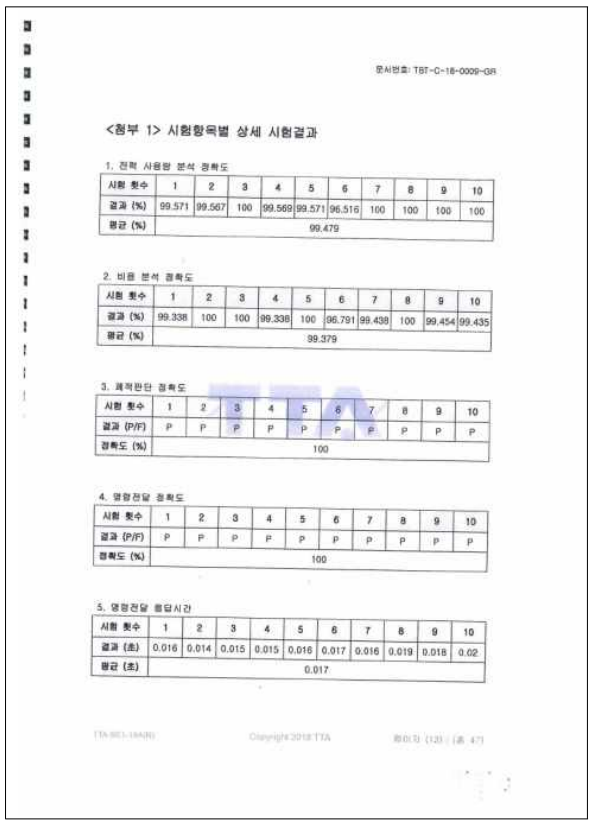
4. 시험결과

시험 항목별 시험 결과는 아래와 같다.

순번	시험 항목	시험결과
1	전력 사용량 분석 정확도	99.48 %
2	비용 분석 정확도	99.38 %
3	폐적판단 정확도	100 %
4	명령전달 정확도	100 %
5	명령전달 응답시간	0.02 초

※상세 시험 결과는 <첨부 1>, 시험결과 스냅샷은 <첨부 2> 참고
시험결과는 소수점 셋째자리에서 반올림함

Copyright 2018 TTA



문서번호: TBT-C-18-0009-GR

<첨부 1> 시험항목별 상세 시험결과

1. 전력 사용량 분석 정확도

시험 횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
결과 (%)	99.571	99.567	100	99.569	99.571	96.516	100	100	100	100
평균 (%)	99.479									

2. 비용 분석 정확도

시험 횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
결과 (%)	99.338	100	100	99.338	100	96.791	99.438	100	99.454	99.435
평균 (%)	99.379									

3. 폐적판단 정확도

시험 횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
결과 (P/F)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
정확도 (%)	100									

4. 명령전달 정확도

시험 횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
결과 (P/F)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
정확도 (%)	100									

5. 명령전달 응답시간

시험 횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
결과 (초)	0.016	0.014	0.015	0.015	0.016	0.017	0.016	0.019	0.018	0.02
평균 (초)	0.017									

Copyright 2018 TTA

그림 11 TTA V&V 시험결과서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 마케팅/매출 목표대비 실적 성능지표(30%)

평가항목	단위	전체항목 에서 차지하는 비중(%)	목표	실적	평가방법 (수량 근거)
시장반응 수요조사	건	30%	1	0	전시회참석 확인서
구매 확약	건	30%	5	5	구매확약서
시범사업	건	40%	1	1	시범사업 수행계획서

표 16 마케팅 정량적 실적

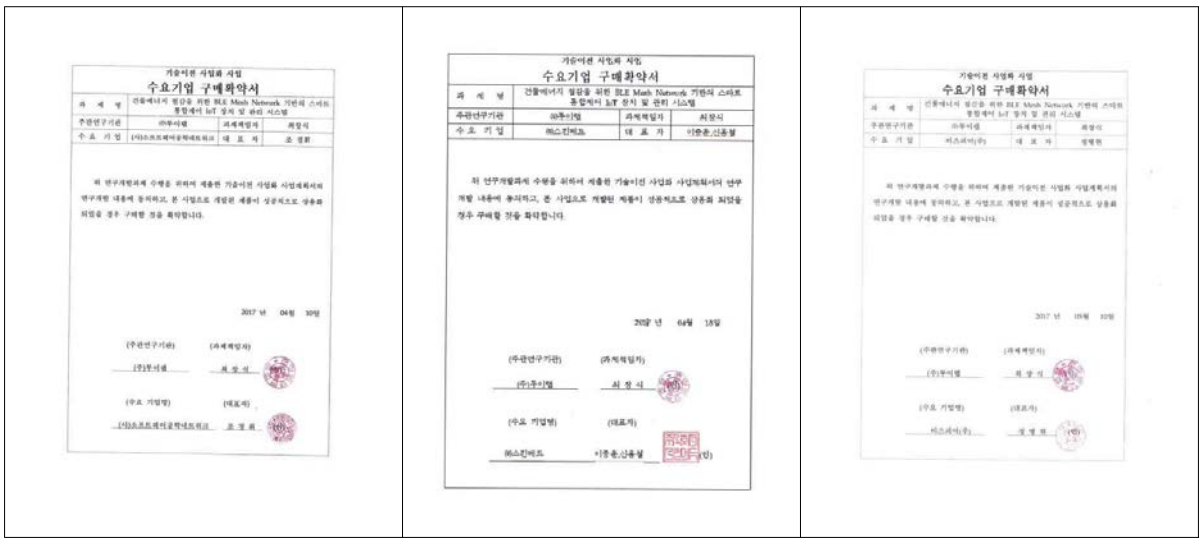


그림 12 구매확약서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 13 시범사업 제안 및 수행계획서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 기술사업화 결과의 유형 및 무형 성과

- 빌딩 스마트 통합 에너지 관리 시스템
  - 실시간 모니터링 및 시각화
  - 에너지 사용량/비용 분석
  - 환경 조건에 대한 최적 제어 Algorithm

- 스마트 IoT(게이트웨이, 원격 제어장치 2종) 장치
  - 전압, 전류, 전력 사용량 계측
  - BLE Mesh Network 구성
  - 실내 온습도 감지
  - 냉난방 설비 원격 제어

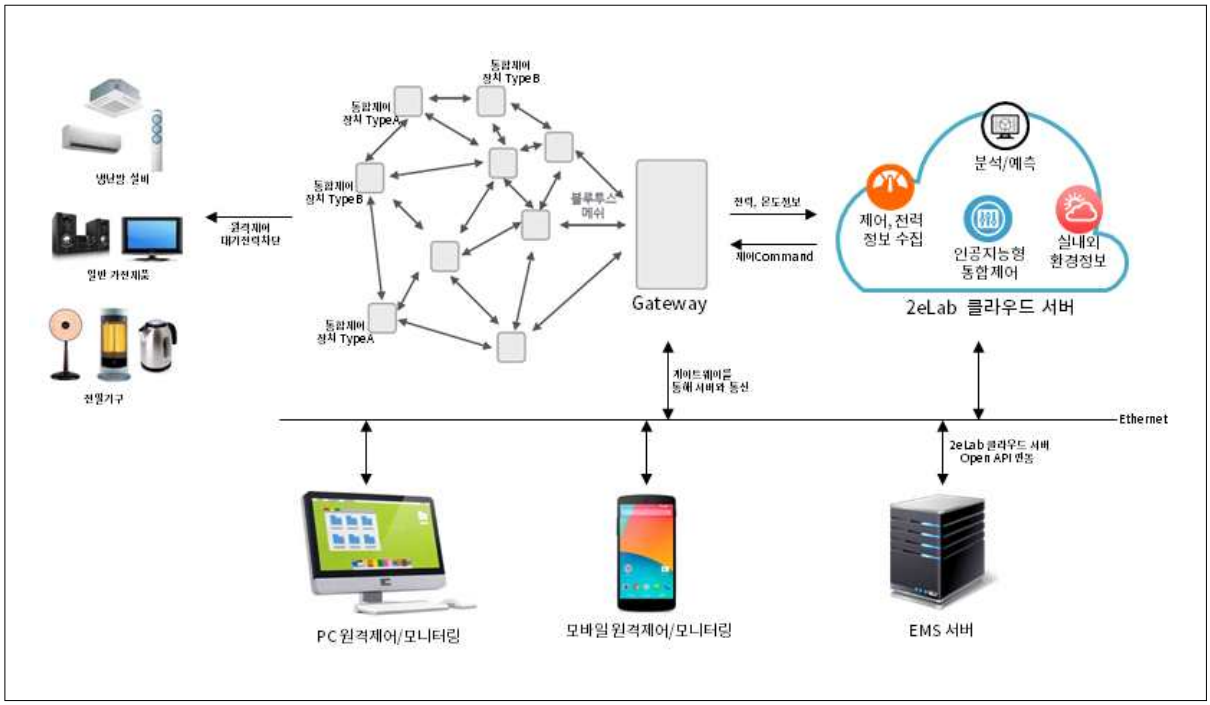


그림 14 스마트 통합제어 IoT 장치 및 관리 시스템 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1) 관리시스템(S/W)

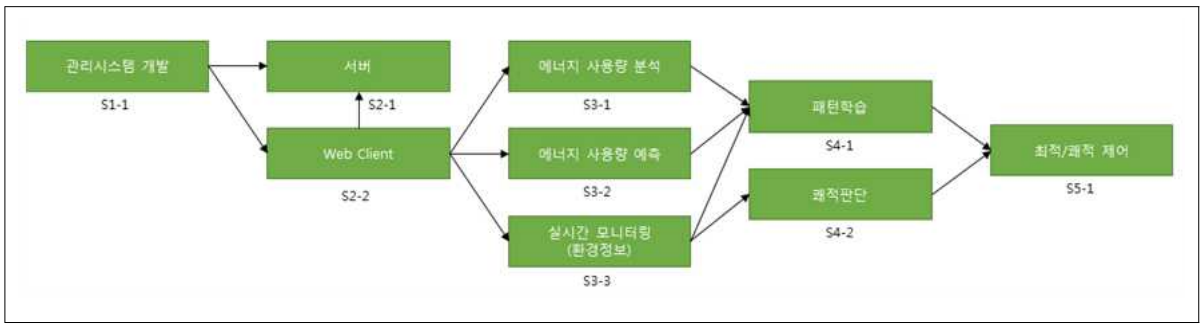


그림 15 관리시스템 개발 테크트리

본 과제에서는 별도의 공조시설 없는 중소건물 내에 개별 냉난방 설비를 자동으로 제어를 통한 에너지 사용량 효율화와 CO2절감 검증을 위해 관리시스템 개발을 진행하였다.

① 데이터 모델링

실제 관리시스템 구축을 진행하다보면 업무변화가 발생하게 되고, 이에 대한 영향이 발생하게 된다. 따라서 상대적으로 업무 변화에 대한 영향을 적게 받으면서 유연한 시스템을 만들기 위해 데이터 중심의 설계가 중요하다.

즉, 데이터 모델이 관리시스템의 뼈대가 되기 때문에 데이터 모델링의 결과에 따라 시스템의 안정성은 많은 영향을 받게 된다. 고품질의 데이터 모델은 시스템의 안정성과 유연성, 성능 등에 미치는 영향이 크기 때문에 고품질의 데이터 모델을 확보하기 위한 데이터 모델링은 시스템 개발에 있어서 가장 핵심적인 과정이다.

본 프로젝트 역시, 연차별로 나누어져 개발이 진행되기 때문에, 향후 도출 될 수 있는 요구사항을 원활하게 받아들일 수 있게 하기 위한 부분에 초점을 두고 데이터모델링을 진행하였다.

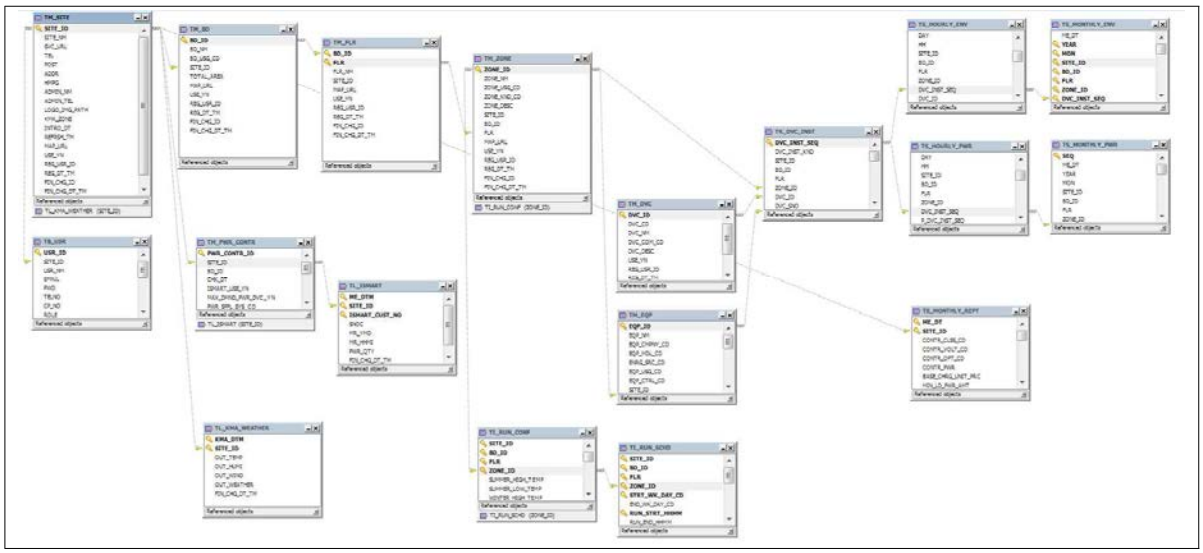


그림 16 Data 모델링 다이어그램

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② 관리시스템 운영을 위한 채널 서버, Biz서버 흐름도

본 관리시스템은 별도의 관리자가 수동으로 제어하지 않아도 정해진 센싱정보에 의해 무인운전이 가능하도록 설계되어 있다. 이에 따라 자동으로 계측 데이터를 수집하고 원격제어 명령으로 전달하기 위한 채널서버와 서비스 로직을 수행하기 위한 Biz서버 API를 아래와 같이 설계, 개발하였다.

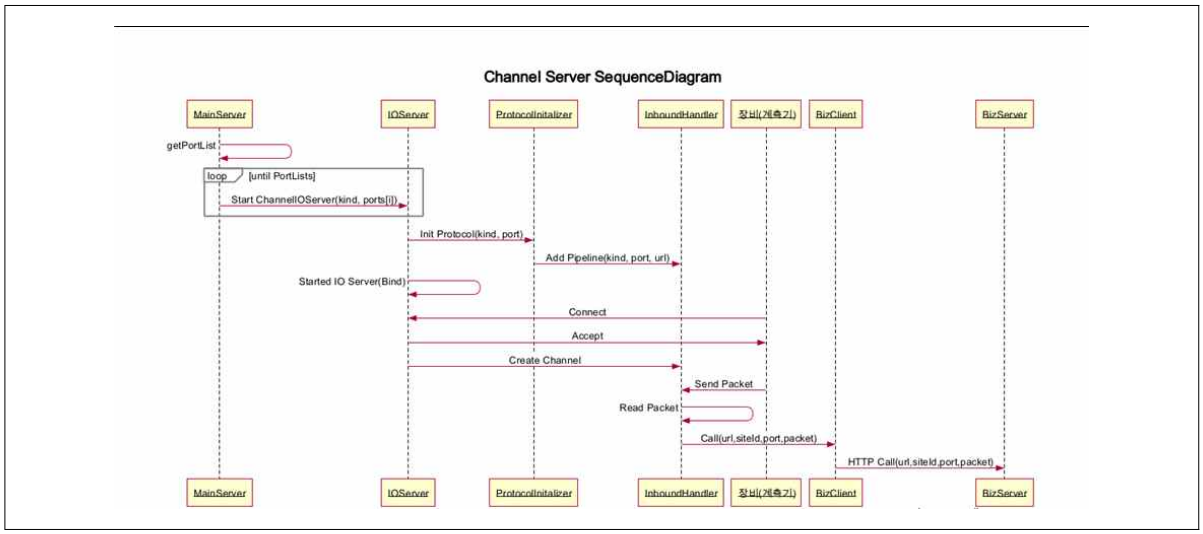


그림 17 채널서버 흐름도

Function	URL Define	API
로그인	LOGIN_URL	/system/idLogin.jsonx
로그아웃	LOGOUT_URL	/system/Logout.json
	SIGNUP_URL	/CMXU/0001/signup.jsonx
비밀번호 찾기	FIND_PASSWORD_URL	/CMXU/0001/findPassword.jsonx
비밀번호 변경	CHANGE_PASSWORD_URL	/CMXU/0001/resetPassword.jsonx
	SITE_MENU_URL	/COMN/0002/getSiteMenuList.json
공통코드관리	URL_CODE_GET_CODES	/COMN/0002/getCode.json
	URL_CODE_GET_SIMPLE_CODES	/COMN/0002/getCodeSimple.json
	URL_CODE_GET_SIMPLE_CODES2	/COMN/0002/getCodeSimple2.json
	URL_CODE_GET_CODES_MERGE	/CMAC/0001/getCodeMergeList.json
	URL_CODE_GET_CONTR_CODE	/COMN/0002/getContrCode.json
건물정보	URL_GET_BD_IDS	/COMN/0002/getBdIds.json
층정보	URL_GET_FLRS	/COMN/0002/getFlrs.json
구역정보	URL_GET_ZONE_IDS	/COMN/0002/getZoneIds.json
장비타입목록	URL_GET_DVC_TYPE_LIST	/CONF/0002/getDvcTypList.json
설비모델리스트	URL_GET_EQP_MDL_LIST	/CONF/0002/getEqpMdlList.json
설비용도리스트	URL_GET_EQP_USG_LIST	/CONF/0002/getEqpUsgList.json
설비제어정보	URL_GET_EQP_CTRL_LIST	/CONF/0002/getEqpCtrlList.json
장비ID목록	URL_GET_DVC_ID_LIST	/CONF/0002/getDvcIdList.json
설비ID목록	URL_GET_EQP_ID_LIST	/CONF/0002/getEqpIdList.json
장비설치정보	URL_GET_DVC_INST_SEQ_LIST	/CONF/0002/getDvcInstSeqList.json
설비ID정보	URL_GET_EQP_IDS	/COMN/0002/getEqpIds.json
장비ID정보	URL_GET_DVC_IDS	/COMN/0002/getDvcIds.json
	URL_GET_PDVC_SNOS	/COMN/0002/getPdvcSnos.json
사용자정보	URL_USER_GET_ME	/USER/0001/getMe.json
탈퇴	URL_USER_DEL_USER	/USER/0001/removeUser.json
사이트목록	URL_SITE_GET_SITELIST	/COMN/0002/getSiteList.json
사이트정보	URL_SITE_GET_SITE	/CONF/0002/getSite.json
사이트추가	URL_SITE_ADD	/CONF/0002/addSite.json
사이트정보수정	URL_SITE_MOD	/CONF/0002/modifySite.json

Function	URL Define	API
사이트정보삭제	URL_SITE_DEL	/CONF/0002/removeSite.json
사이트 유저정보	URL_SITE_GET_SITEUSER	/SIUR/0001/getSiteUserList.json
사이트 유저추가	URL_SITE_ADD_SITEUSER	/SIUR/0001/addSiteUser.json
사이트 유저정보수정	URL_SITE_MOD_SITEUSER	/SIUR/0001/modifySiteUser.json
	URL_SITE_REQUEST_SITEUSER	/SIUR/0001/requestSignup.json
건물목록	URL_BD_GET_BUILDINGLIST	/CONF/0002/getBuildingList.json
건물정보	URL_BD_GET_BUILDING	/CONF/0002/getBuilding.json
건물추가	URL_BD_ADD_BUILDING	/CONF/0002/addBuilding.json
건물정보 수정	URL_BD_MOD_BUILDING	/CONF/0002/modifyBuilding.json
건물정보 삭제	URL_BD_DEL_BUILDING	/CONF/0002/removeBuilding.json
층목록	URL_BD_GET_FLRLIST	/CONF/0002/getFlrList.json
층정보	URL_BD_GET_FLR	/CONF/0002/getFlr.json
층추가	URL_BD_ADD_FLR	/CONF/0002/addFlr.json
층정보 수정	URL_BD_MOD_FLR	/CONF/0002/modifyFlr.json
층정보 삭제	URL_BD_DEL_FLR	/CONF/0002/removeFlr.json
구역목록	URL_BD_GET_ZONELIST	/CONF/0002/getZoneList.json
구역정보	URL_BD_GET_ZONE	/CONF/0002/getZone.json
구역정보 추가	URL_BD_ADD_ZONE	/CONF/0002/addZone.json
구역정보 수정	URL_BD_MOD_ZONE	/CONF/0002/modifyZone.json
구역정보 삭제	URL_BD_DEL_ZONE	/CONF/0002/removeZone.json
사이트계약정보	URL_SITE_GET_SVC_CONTR	/CONF/0002/getSvcContr.json
사이트계약정보 추가	URL_SITE_ADD_SVC_CONTR_MT	/CONF/0002/addSvcContrMt.json
사이트계약세부정보 추가	URL_SITE_ADD_SVC_CONTR_DT	/CONF/0002/addSvcContrDt.json
사이트계약정보 수정	URL_SITE_MOD_SVC_CONTR_MT	/CONF/0002/modifySvcContrMt.json
사이트계약정보 삭제	URL_SITE_DEL_SVC_CONTR_MT	/CONF/0002/removeSvcContrMt.json
사이트계약세부정보 삭제	URL_SITE_DEL_SVC_CONTR_DT	/CONF/0002/removeSvcContrDt.json
전력관리정보	URL_CONTR_GET_PWRCONTR	/CONF/0002/getPwrContr.json
전력관리정보 추가	URL_CONTR_ADD_PWRCONTR	/CONF/0002/addPwrContrMt.json
전력관리정보 수정	URL_CONTR_MOD_PWRCONTR	/CONF/0002/modifyPwrContrMt.json
전력관리정보 삭제	URL_CONTR_DEL_PWRCONTR	/CONF/0002/removePwrContrMt.json

1 페이지

Function	URL Define	API
장비정보 마스터	URL_DVCMST_GET_DVC_MST	/CONF/0002/getDvcMst.json
장비마스터 목록	URL_DVCMST_GET_DVC_MST_LIST	/CONF/0002/getDvcMstList.json
장비 추가	URL_DVCMST_ADD_DVC_MST	/CONF/0002/addDvcMst.json
장비 수정	URL_DVCMST_MOD_DVC_MST	/CONF/0002/modifyDvcMst.json
장비 삭제	URL_DVCMST_DEL_DVC_MST	/CONF/0002/removeDvcMst.json
설비 마스터	URL_EQPMST_GET_EQP_MST	/CONF/0002/getEqpMst.json
설비 마스터 리스트	URL_EQPMST_GET_EQP_MST_LIST	/CONF/0002/getEqpMstList.json
설비 추가	URL_EQPMST_ADD_EQP_MST	/CONF/0002/addEqpMst.json
설비 수정	URL_EQPMST_MOD_EQP_MST	/CONF/0002/modifyEqpMst.json
설비 삭제	URL_EQPMST_DEL_EQP_MST	/CONF/0002/removeEqpMst.json
장비 설치정보	URL_DVCINST_GET_DVC_INST_IF	/CONF/0002/getDvcInstIf.json
장비 설치정보 목록	URL_DVCINST_GET_DVC_INST_IF_LIST	/CONF/0002/getDvcInstIfList.json
장비 설치정보 추가	URL_DVCINST_ADD_DVC_INST_IF	/CONF/0002/addDvcInstIf.json
장비 설치정보 수정	URL_DVCINST_MOD_DVC_INST_IF	/CONF/0002/modifyDvcInstIf.json
장비 설치정보 삭제	URL_DVCINST_DEL_DVC_INST_IF	/CONF/0002/removeDvcInstIf.json
(개발)설비마스터	URL_DEVEQP_GET_EQP_MT	/CONF/0002/getEqpMst.json
(개발)설비마스터 목록	URL_DEVEQP_GET_EQP_MT_LIST	/CONF/0002/getEqpMstList.json
(개발)설비마스터 추가	URL_DEVEQP_ADD_EQP_MT	/CONF/0002/addEqpMst.json
(개발)설비마스터 수정	URL_DEVEQP_MOD_EQP_MT	/CONF/0002/modifyEqpMst.json
(개발)설비마스터 삭제	URL_DEVEQP_DEL_EQP_MT	/CONF/0002/removeEqpMst.json
(개발)장비 설치정보	URL_DEVEQP_GET_DVC_INST_IF	/CONF/0002/getDvcInstIf.json
(개발)장비 설치정보 목록	URL_DEVEQP_GET_DVC_INST_IF_LIST	/CONF/0002/getDvcInstIfList.json
(개발)장비 설치정보 추가	URL_DEVEQP_ADD_DVC_INST_IF	/CONF/0002/addDvcInstIf.json
(개발)장비 설치정보 수정	URL_DEVEQP_MOD_DVC_INST_IF	/CONF/0002/modifyDvcInstIf.json
(개발)장비 설치정보 삭제	URL_DEVEQP_DEL_DVC_INST_IF	/CONF/0002/removeDvcInstIf.json
알람설정목록	URL_SCTRSET_GET_ALRM_CONF_IF_LIST	/CONF/0002/getAlrmConfIfList.json
알람설정 추가	URL_SCTRSET_ADD_ALRM_CONF_IF	/CONF/0002/addAlrmConfIf.json
알람설정 수정	URL_SCTRSET_MOD_ALRM_CONF_IF	/CONF/0002/modifyAlrmConfIf.json
알람설정 삭제	URL_SCTRSET_DEL_ALRM_CONF_IF	/CONF/0002/removeAlrmConfIf.json
	~~URL_SCTRSET_GET_CCTV_CONF_IF_LIST~~	~~/CONF/0002/getCctvConfIfList.json~~

2 페이지

Function	URL Define	API
	~~URL_SCTRSET_ADD_CCTV_CONF_IF~~	~~/CONF/0002/addCctvConfIf.json~~
	~~URL_SCTRSET_MOD_CCTV_CONF_IF~~	~~/CONF/0002/modifyCctvConfIf.json~~
	~~URL_SCTRSET_DEL_CCTV_CONF_IF~~	~~/CONF/0002/removeCctvConfIf.json~~
에너지설정정보 리스트	URL_ENRG_GET_RUN_CONF_IF_LIST	/CONF/0002/getRunConfIfList.json
에너지설정정보 추가	URL_ENRG_ADD_RUN_CONF_IF	/CONF/0002/addRunConfIf.json
에너지설정정보 수정	URL_ENRG_MOD_RUN_CONF_IF	/CONF/0002/modifyRunConfIf.json
에너지설정정보 삭제	URL_ENRG_DEL_RUN_CONF_IF	/CONF/0002/removeRunConfIf.json
스케줄정보 목록	URL_ENRG_GET_RUN_SCHD_IF_LIST	/CONF/0002/getRunSchdIfList.json
스케줄정보 추가	URL_ENRG_ADD_RUN_SCHD_IF	/CONF/0002/addRunSchdIf.json
스케줄정보 수정	URL_ENRG_MOD_RUN_SCHD_IF	/CONF/0002/modifyRunSchdIf.json
스케줄정보 삭제	URL_ENRG_DEL_RUN_SCHD_IF	/CONF/0002/removeRunSchdIf.json
도입전 최대수요전력	URL_PWRAMT_GET_PRE_PWR_AMT_MAX_YEAR	/CONF/0002/getPrePwrAmtMaxYear.json
도입전 전력사용정보	URL_PWRAMT_GET_PRE_PWR_AMT_IF	/CONF/0002/getPrePwrAmtList.json
전력절감정보	URL_PWRAMT_SAV_PRE_PWR_AMT_IF	/CONF/0002/savePrePwrAmt.json
연간 목표최대수요전력	URL_PWRAMT_GET_TARGT_PWR_AMT_MAX_YEAR	/CONF/0002/getTargtPwrAmtMaxYear.json
목표 전력량	URL_PWRAMT_GET_TARGT_PWR_AMT_IF	/CONF/0002/getTargtPwrAmtList.json
목표 절감량	URL_PWRAMT_SAV_TARGT_PWR_AMT_IF	/CONF/0002/saveTargtPwrAmt.json
장소목록	URL_GET_PLCE_LIST	/CONF/0002/getPlceList.json
	~~URL_BDELEC_CTR_ADD~~	~~/SIBD/0002/addBdElecCtr.json~~
	~~URL_BDELEC_CTR_MOD~~	~~/SIBD/0002/modifyBdElecCtr.json~~
	~~URL_BDELEC_CTR_DEL~~	~~/SIBD/0002/removeBdElecCtr.json~~
	~~URL_ELEC_CTR_GET~~	~~/SIBD/0003/getElecCtr.json~~
	~~URL_EQUIP_GET_LIST~~	~~/SIBD/0004/getEquipList.json~~
	~~URL_EQUIP_DEL~~	~~/SIBD/0004/removeEquip.json~~
	~~URL_LOCAL_TREE_GET~~	~~/SIBD/0005/getLocationTree.json~~
	~~URL_DASH_GET_DAILY_CHART~~	~~/CMDS/0001/getDailyChart.json~~
	~~URL_DASH_GET_DASHBOARD~~	~~/CMDS/0001/getDashboard.json~~

3 페이지

그림 18 비즈서버API 목록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 개발 및 시스템 운영환경

구분	환경	
Local 개발환경	Eclipse	코드를 작성하고, 저장하고 컴파일 및 디버깅을 도와주는 통합 개발 환경
	NGINX	Web Server
	Tomcat, Rasin	WAS(Web Application Server)
	Maven	프로젝트를 관리하기 위한 툴로, 라이브러리 관리 및 java 빌드 자동화 지원
	My-Sql	관계형 데이터베이스 관리 시스템(RDBMS)
	SVN	형상관리를 할 수 있는 협업지원도구
서버 및 운영환경	Docker	계층화된 파일시스템(AUFS, BTRFS 등)을 사용해 가상화된 컨테이너의 변경사항을 모두 추적하고 관리하는 컨테이너 기반 가상화 도구

표 17 개발 및 시스템 운영환경

④ 관리시스템 화면 UI



대시보드 설비제어

에너지 사용분석1 에너지 사용분석2

그림 19 관리시스템 UI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) IoT 디바이스 설계 및 시제품 제작

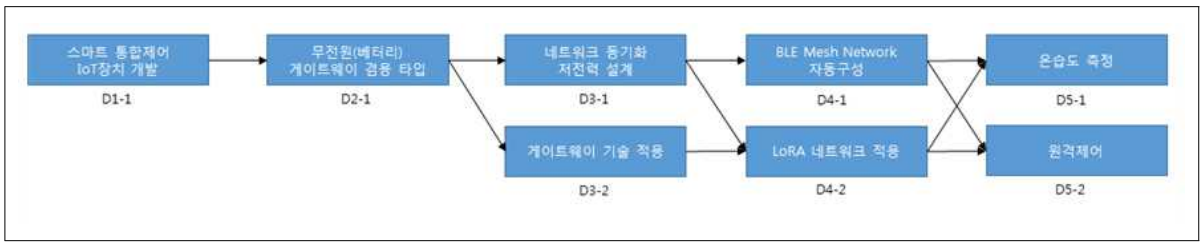


표 18

관리시스템(SW)은 스마트폰,타블렛,PC등 인터넷 환경에 접근가능한 모든 디바이스에서 사용이 가능하도록 html5 기술을 사용하여 One Source AnyDevice 철학으로 개발하였고, IoT장치는 관리시스템과 인터페이스를 위한 게이트웨이와 제어장치(타입A,타입B)의 프로토타입을 설계 및 개발하였다.

① 전체 시스템 구성

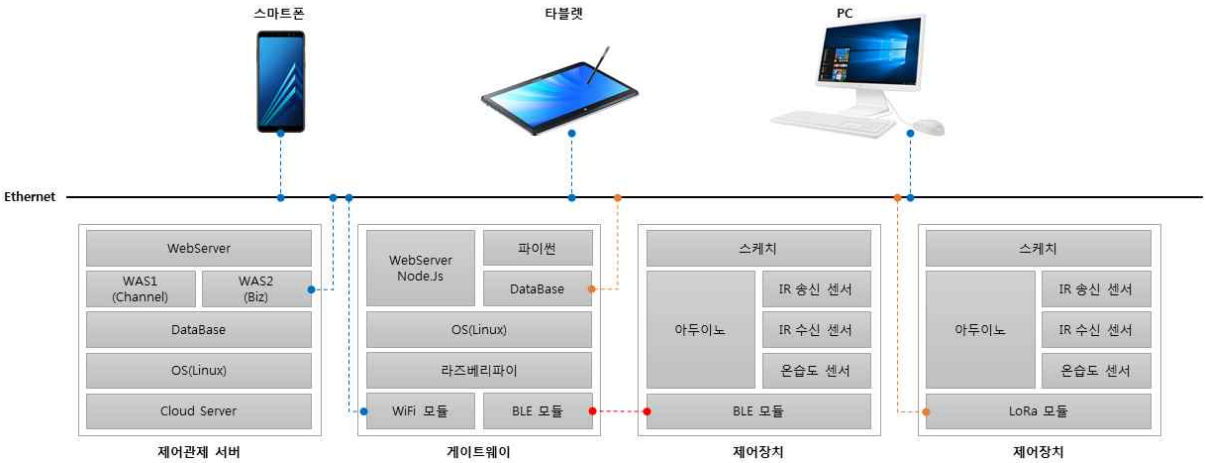


그림 20 제어장치 및 관리시스템 구성도

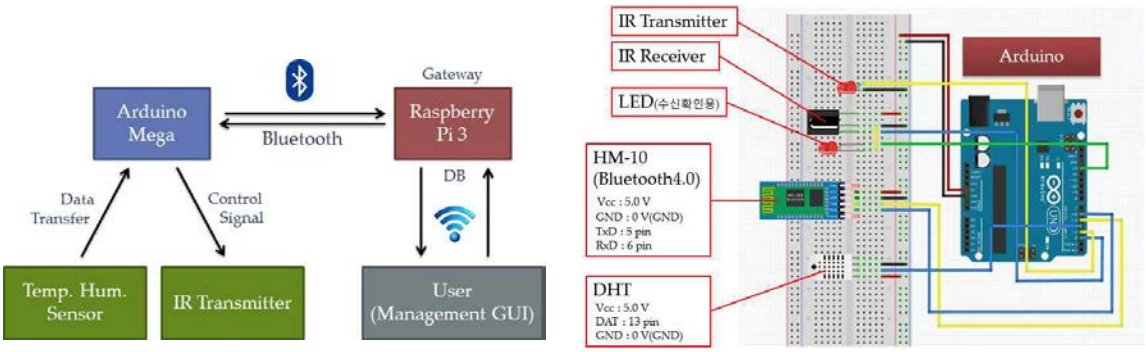
게이트웨이		프로세서 : BCM2887 64Bit Quad Core 1.2Ghz 메모리 : 1Gb SDRAM 400Mhz 저장장치 : SD 전원공급 ; 5.2V/2.5A WIFI / LAN / HDMI / BLE
제어장치		MCU : ATmega2560 / 16Mhz Operation Volage : 5V Inpu Volage(Limits) : 6~20V DC Out : 40mA ~50mA FlashMemory : 256Kb, SRAM : 8Kb / EPROM : 4Kb

표 19 게이트웨이 및 제어장치 스펙

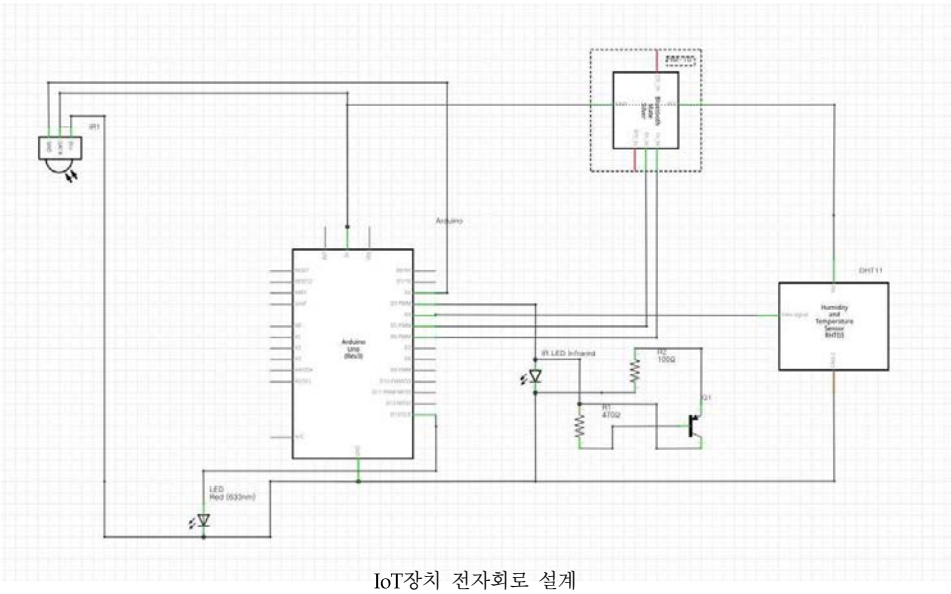
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② IoT장치 시작품 회로 구성 및 설계

게이트웨이는 라즈베리 파이를 이용해 개발하였으며, 제어장치는 온습도의 센싱정보를 게이트웨이측에 전달하는 기능과 게이트웨이로부터 받은 정보를 통해 IR신호로 각종 기기(에어콘/선풍기등)을 제어하는 기능이 가능하도록 설계하였다.



프로토타입 구성 & 제어/측정 Device 회로구성



IoT장치 전자회로 설계



회로검증을 위한 프로토타입 구성

그림 21 IoT장치 회로구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 시제품 온습도측정/제어 플로우

기본적으로 무인운전을 가능하도록 하기위해 제어장치에서 센서를 통해 온습도 정보를 측정해서 장치에 저장하고 제어 알고리즘을 통해 제어신호(IR방식)를 각종 기기(에어콘, 선풍기)에 전달하여 제어한다.

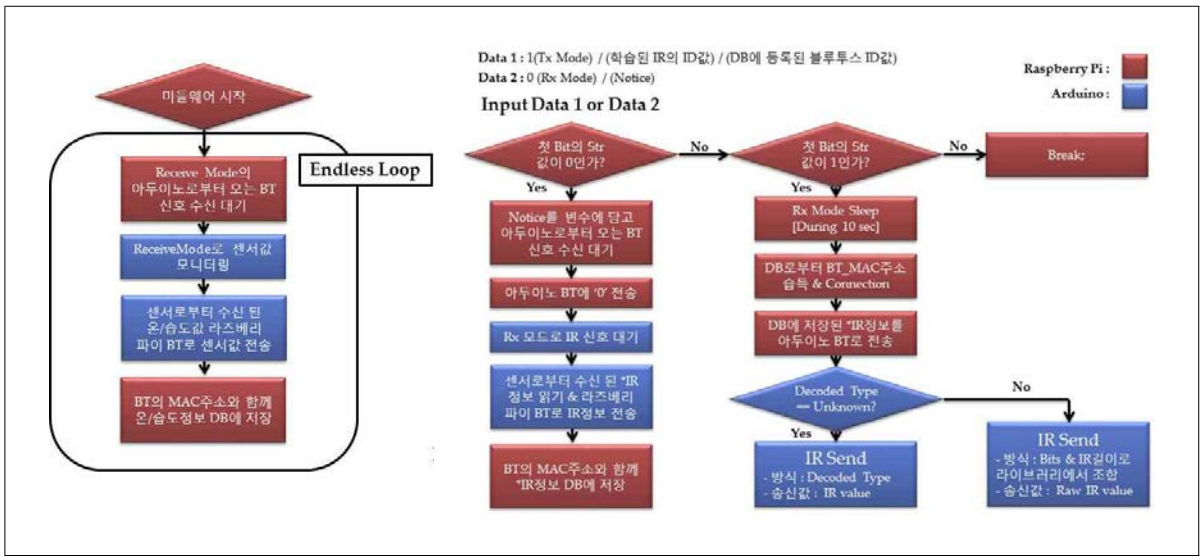


그림 22 온습도수집 및 제어 플로우

④ 시제품 및 테스트 진행

게이트웨이는 DB 및 웹서버 기능이 용이한 라즈베리파이로 개발 하였고, 제어장치는 단순기능 처리에 적합한 아두이노를 사용하여 개발하였다.

게이트웨이 내부에는 임베디드된 웹서버 및 DB를 구성하고 있고 아래 [그림23 IoT장치 기능검증 테스트 log]와 같이 테스트를 진행하였다.

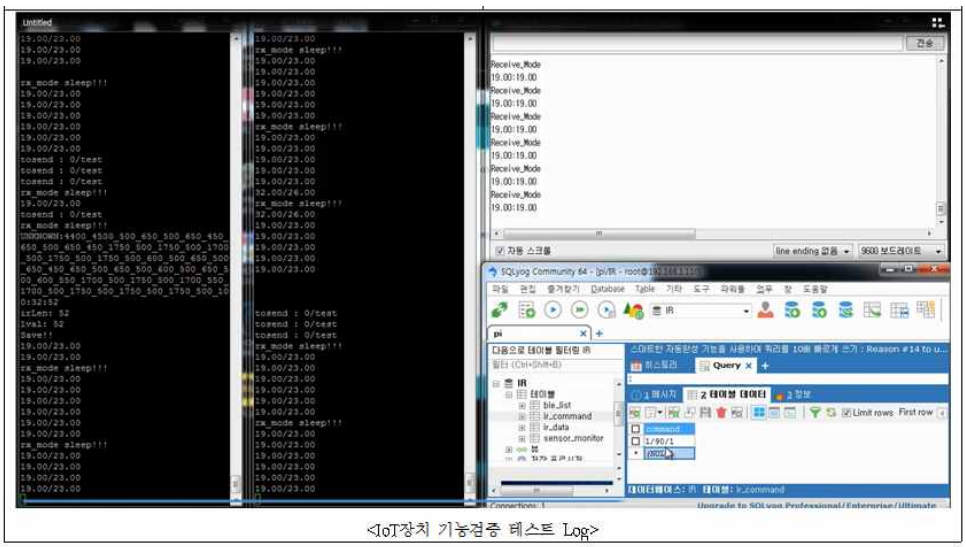


그림 23 IoT장치 기능검 테스트 Log

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 관리시스템을 이용한 냉난방 최적/쾌적 제어 알고리즘 검증

① 목적

임의의 지정된 실내 공간 내에서 최적, 쾌적제어 시나리오를 통해 냉/난방기 운전 시 실제 절감되는 에너지 사용량 대비 효율 분석(실내온도 변화)을 목적으로 함.

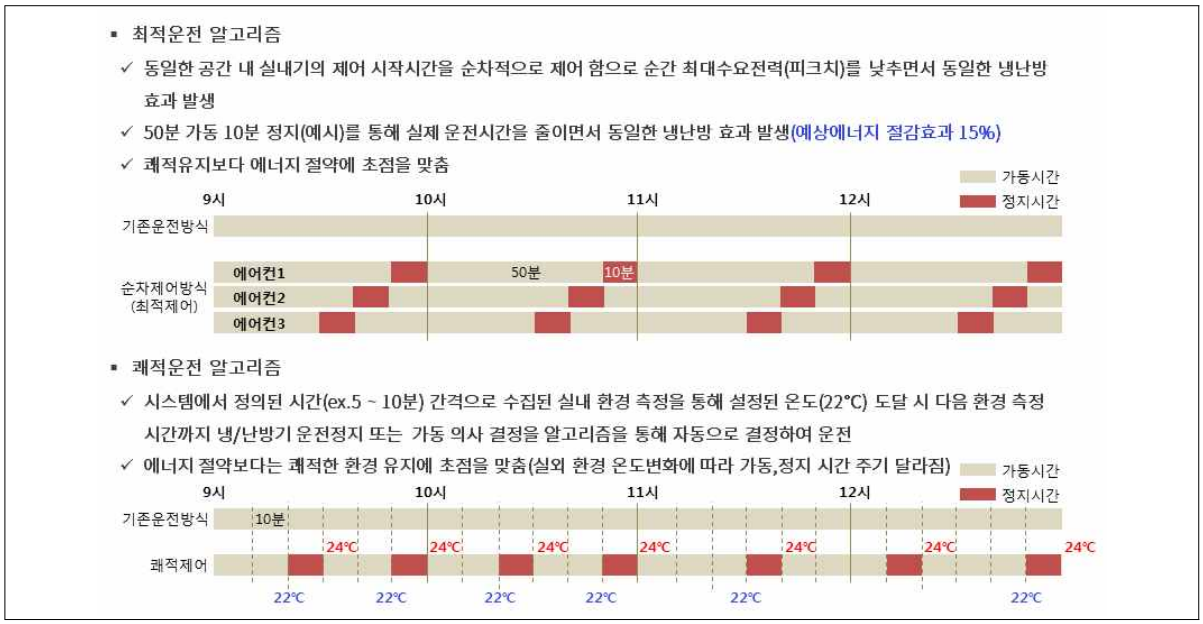


그림 24 최적/쾌적운전 알고리즘

② 알고리즘 검증을 위한 테스트 베드 구성

시스템 구성 및 테스트 환경은 아래와 같으며 각 시나리오 테스트는 사무실 내에 설치된 냉난방기를 대상으로 하며 1시간 단위로 에너지 사용량 및 제어명령에 따른 온도변화를 수집 분석한다.

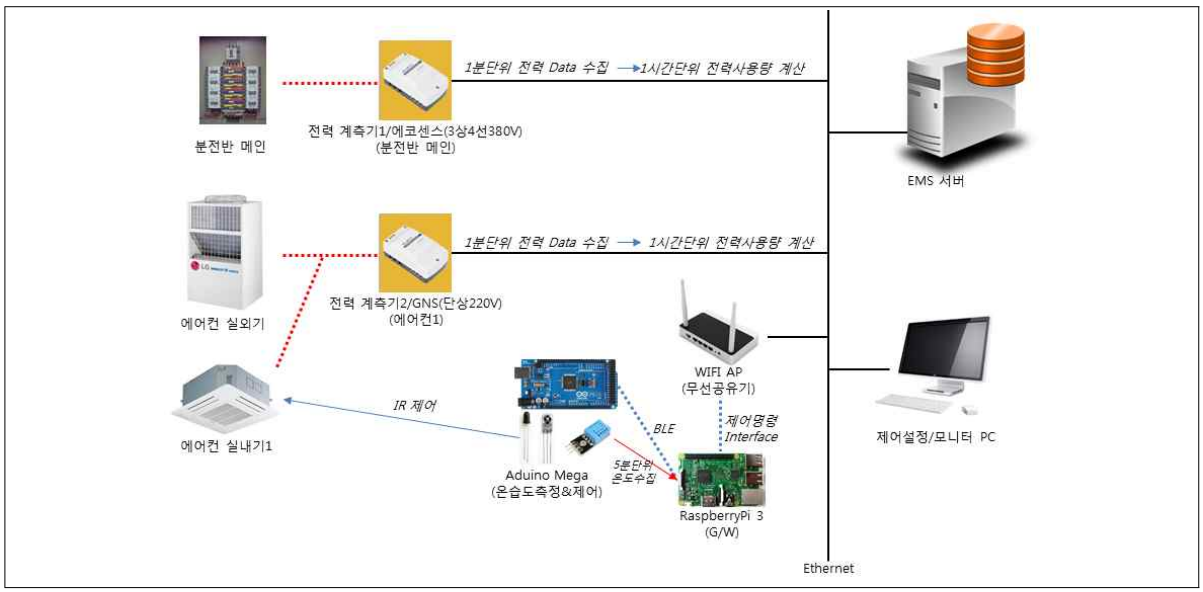


그림 25 테스트베드 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 최적, 쾌적운전 효율 분석

가) 최적운전 (목표온도 22 ~ 23.5℃)

㉮ 10분 운전 10분 정지, 20분 운전 10분 정지, 50분 운전 10분 정지 3가지 Case의 최적운전 테스트 결과

㉯ 1번째 Case에서 목표온도 유지률(83%)로 다른 Case에 비해서는 낮지만 에너지 절감률(21%)은 가장 높음

㉰ 최적운전의 경우 쾌적유지보다 에너지 절약에 초점을 맞춤 알고리즘이므로 Case1(10/10) 또는 Case2(20/10)를 추천

*. 절감률 : Case1 – 21%, Case2 – 14%, Case3 – 8%

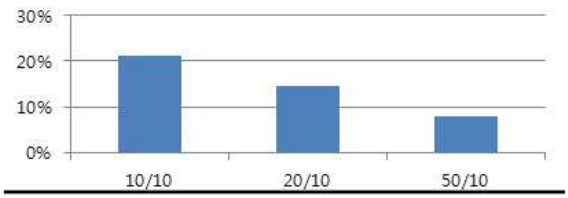
나) 쾌적운전 (목표온도 22 ~ 23.5")

㉮ 3가지 모드로 테스트 결과 쾌적모드2의 경우냉방가동 정지 주기에 송풍운전을 통해 실내 온도 변화가(정지사이클 6회) 가장 적음

㉯ 실제 온도변화가 가장 적으면서 에너지 절감률이 가장 높은(최대 37%) 쾌적모드2를 추천

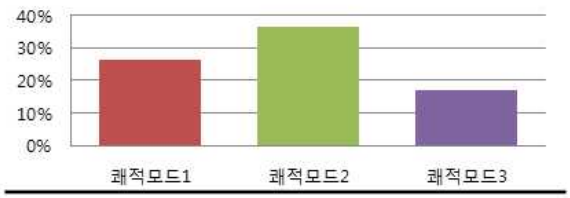
*. 단, 쾌적운전의 경우 실내온도 변화에 따라 운전을 하므로 이번 테스트 시나리오 처럼 1시간 간격으로 에너지 소비량 측정을 통한 절감률 산출시 오차의 범위가 최대 20%정도 발생함.

● 최적운전 절감률(%)



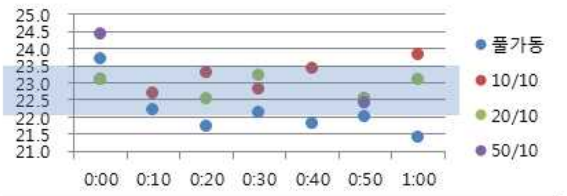
Interval	10/10	20/10	50/10
절감률(%)	21%	15%	8%

● 쾌적운전 절감률(%)



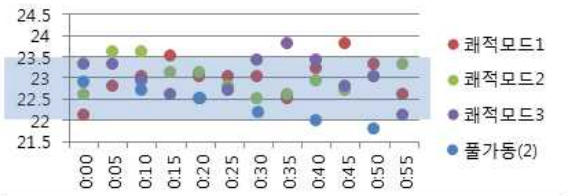
운전모드	쾌적모드1	쾌적모드2	쾌적모드3
절감률(%)	26%	37%	17%

● 최적운전 온도변화(℃)



시간	풀가동	10/10(83%)	20/10(100%)	50/10(100%)
0:00	23.7	23.1	23.1	24.4
0:10	22.2	22.7		
0:20	21.7	23.3	22.5	
0:30	22.1	22.8	23.2	
0:40	21.8	23.4		
0:50	22	22.5	22.5	22.4
1:00	21.4	23.8	23.1	

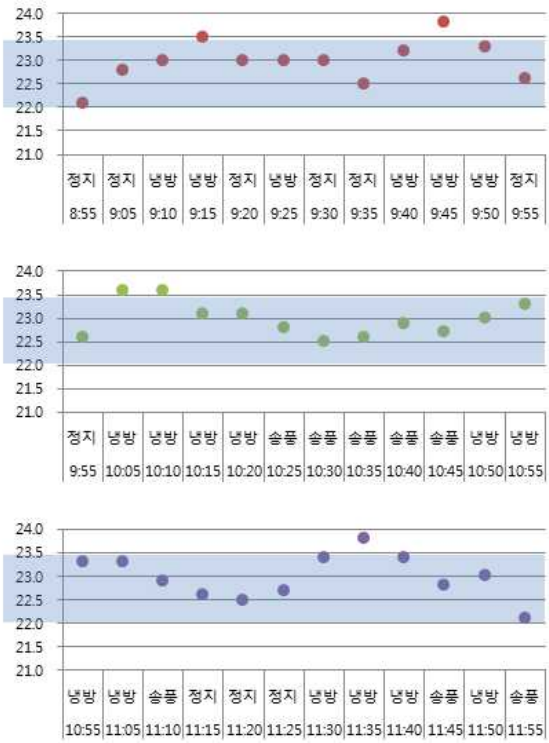
● 쾌적운전 온도변화(℃)



시간	풀가동	쾌적모드1(92%)	쾌적모드2(83%)	쾌적모드3(92%)
0:00	22.9	22.1	22.6	23.3
0:05		22.8	23.6	23.3
0:10	22.7	23	23.6	22.9
0:15		23.5	23.1	22.6
0:20	22.5	23	23.1	22.5
0:25		23	22.8	22.7
0:30	22.2	23	22.5	23.4
0:35		22.5	22.6	23.8
0:40	22	23.2	22.9	23.4
0:45		23.8	22.7	22.8
0:50	21.8	23.3	23	23
0:55		22.6	23.3	22.1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● 쾌적운전 온도변화(℃)



● 온도변화에 따른 정지(송풍) 사이클 횟수

시간	쾌적모드1 (92%/3회)	쾌적모드2 (83%/6회)	쾌적모드3 (92%/5회)
0:00	22.1	22.6	23.3
0:05	22.8	23.6	23.3
0:10	23	23.6	22.9
0:15	23.5	23.1	22.6
0:20	23	23.1	22.5
0:25	23	22.8	22.7
0:30	23	22.5	23.4
0:35	22.5	22.6	23.8
0:40	23.2	22.9	23.4
0:45	23.8	22.7	22.8
0:50	23.3	23	23
0:55	22.6	23.3	22.1

그림 26 최적/쾌적운전 시뮬레이션 결과

④ 알고리즘 검증 결과

가) 사무실과 같이 유동인구가 적고 냉방 공간이 상대적으로 좁은 구역에서는 외기의 유입이 적어 온도의 변화가 적으므로 쾌적운전을 추천 (최대 37% 절감)

나) 건물 로비와 같이 상대적으로 넓고 유동인구가 많고 공간에서는 외기의 유입이 잦아 온도의 변화가 크므로 쾌적운전 가동 시 설정 온도 유지를 위해 계속해서 실외기가 가동하므로 일반운전 시 보다 자칫 많은 에너지 소모(절감률 -7%)를 발생시킬 수 도 있으므로 적정 사이클로 운전하는 최적운전을 추천

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5) IoT장치 기구 디자인/설계

본 과제를 통해 완성된 IoT제어장치의 시제품을 양산화 단계에서 적용할 기구 디자인을 설계하였다.

또한 일반적인 사무공간 외에도 가정집까지 도입을 고려해 벽면에 부착시 이질감이 없도록 인테리어적인 요소도 고려한 디자인을 하였다.

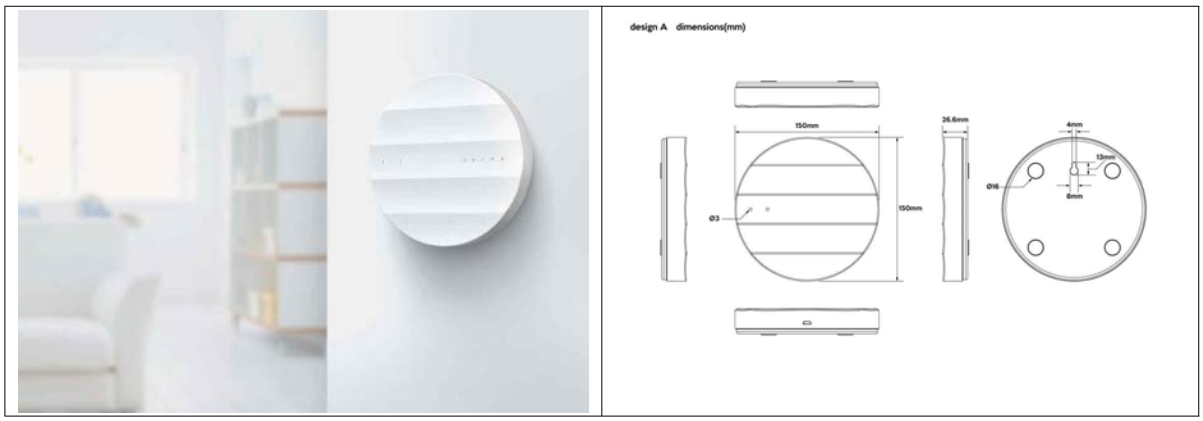


그림 27 기구디자인A

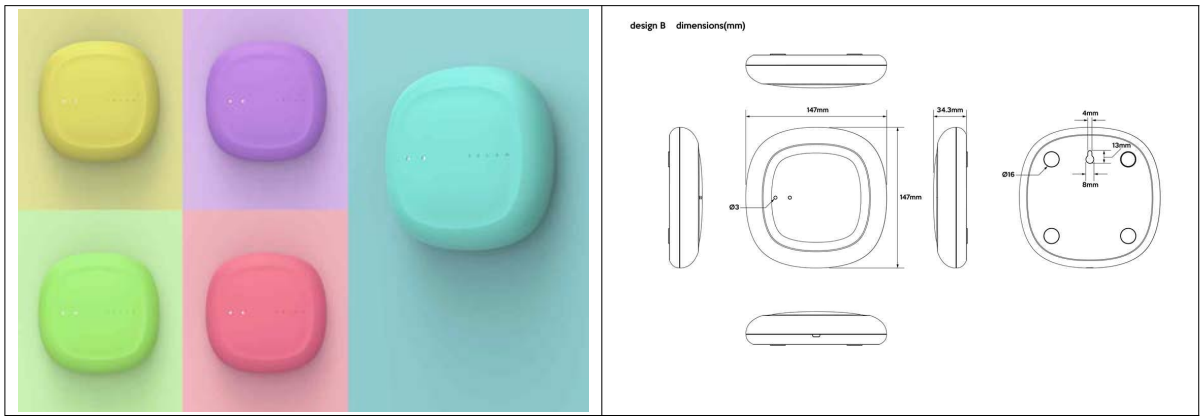


그림 28 기구디자인B



그림 29 기구디자인C

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 제 2 절 기술사업화 추진 체계

1. 추진전략

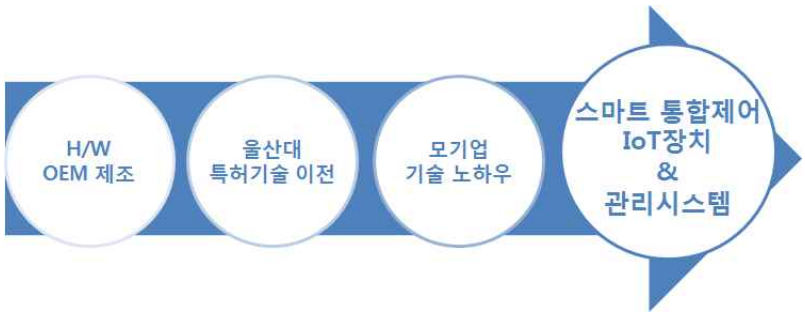


그림 32 기술사업 추진전략

1) 울산대의 특허기술을 이전받아 네트워크 시간 동기화를 통한 저전력 장치 설계

2) 모기업인 ㈜투이솔루션의 에너지관리시스템 개발 노하우를 접목시킨 스마트 통합제어장치와 관리시스템을 개발

3) 스마트 통합제어장치는 OEM을 통해 생산

2. 사업화조직 편성도

주관기관	총괄 책임자	소프트웨어 개발	하드웨어 개발
(주)투이랩	최장식 외 1명	임병호 외 1명	신규채용 2명
	담당기술내용	담당 개발 내용	담당 개발 내용
	○ 스마트IoT장치 기획 ○ 통합관리 시스템 기획 ○ 영업/마케팅 총괄 ○ 시범사업 추진	○ 임베디드 S/W 개발 ○ 통합시스템 설계/구현 ○ 최적화 알고리즘 개발	○ 장치 구조설계/디자인 ○ 장치 시제품 개발 ○ 성능테스트

표 20 사업화조직 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 추진계획

1) 사업화 추진전략 및 향후계획

① 사업화 제품/기술의 목표고객 및 시장

에어컨, 히터 등 개별 냉난방 설비를 사용하고 있는 중소규모 건물(병원, 학교 등)을 목표고객으로 하고 있으며 해당 시장의 규모는 다음과 같다.

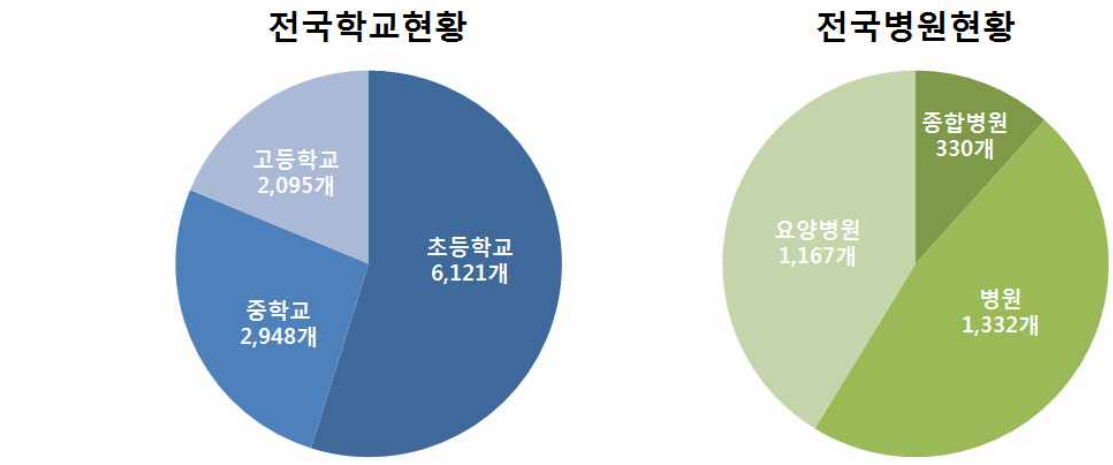


그림 33 전국 학교 및 병원현황 ※교육정보기록원, 대한병원협회

② 사업화추진 전략

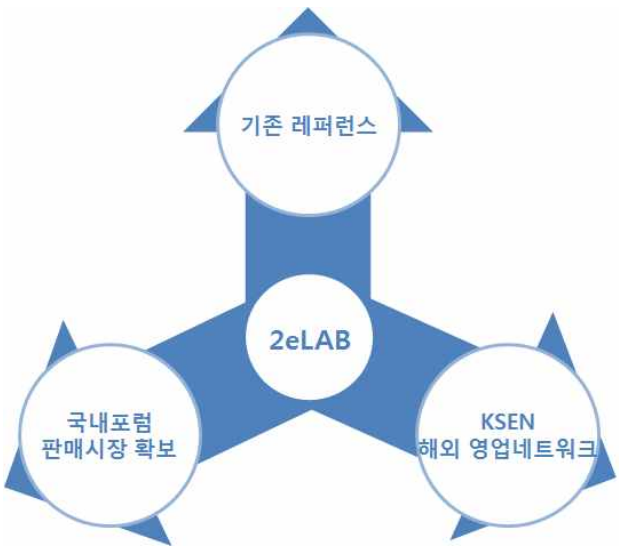


그림 34 사업화 추진전략

○ (주)투이솔루션의 에너지 관리 시스템을 구축한 2개 병원이 소속된 요양병원 협회 등을 통해 장기적인 수요처 확보

○ 국내 대기업(SK, 현대 BS&C 등), 해외 에너지 전문 기업(PT. ISI, PT. APM

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

등) 10개 사와 체결한 MOU를 활용한 판로 개척

○ 미래부산하 중소기업포럼 120개 회원사를 대상으로 파트너쉽 체결이 가능하며, (주)투이솔루션이 주관인 IoT기반 건물에너지 빅데이터 포럼을 통하여 공동 마케팅 수행

○ (주)투이랩 최장식 대표이사가 이사로 참여 중인 K.SEN(Korea Software Engineering Network)와 ASQN(ASIA Software Quality Network: 일본, 중국, 말레이시아 외 총 9개국 연합체)을 통해 세계 시장 판로 개척

③ 비즈니스모델 / 수익모델

○ 조달 우수제품 등록, 녹색 인증을 통한 녹색 이미지 강화로 판매 기초 마련

○ ESCO 방식 약정 판매, Smart home 장기계약 서비스 사업, Cloud service 기반 월 정액제 방식 등 판매 방식을 다양화하여 고객의 예산 규모에 알맞게 맞춤 판매

○ 국내외 통신사 Smart Home 제품 연동 가능하도록 하여, 스마트 홈 시장으로 확장을 통한 서비스 사업 진출

○ 병원 시스템 공급자와 영업 공조를 통해 패키지 형태로 판매

④ 시장진입 및 마케팅 계획

○ 기술력 검증을 통한 시장진입

- 부산지방 교육청을 통한 학교 시범 사업실시

○ 공공기관 건물에너지관리시스템 도입 의무화에 따른 지자체와 공동사업 추진

- 녹색건축물 조성 지원법 시행령에 의해 약 17만동이 대상 지정

- 지자체 대상으로 제품 설명회 추진

○ 국내 대기업(SK, 현대 BS&C 등) 7개 사와 체결한 MOU를 활용한 판로 개척

○ 미래부산하 중소기업포럼 120개 회원사를 대상으로 파트너쉽 체결이 가능하며, (주)투이솔루션이 주관인 IoT기반 건물에너지 빅데이터 포럼을 통하여 공동 마케팅 수행

○ 해외시장

- (주)투이랩 최장식 대표이사가 이사로 참여 중인 K.SEN(Korea Software Engineering Network)와 ASQN(ASIA Software Quality Network: 일본, 중국, 말레이시아 외 총 9개국 연합체)을 통해 세계 시장 판로 개척

- 해외 에너지 전문 기업(PT. ISI, PT. APM 등) 3개 사와 체결한 MOU를 활용한 판로 개척

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 매출실적 및 계획

구 분		사 업 화 년 도			
		(2019년) 과제종료후 1년	(2020년) 과제종료후 2년	(2022년) 과제종료후 3년	(2023년) 과제종료후 4년
사 업 화 품 목		에너지관리시스템 및 BLE Mesh 장비 2종			
투자계획	인 건 비	560	1,225	2,345	4,025
	재료비 및 설비투자비	840	3,498	8,015	12,246
	경상운영비	392	858	1,642	2,818
	계	1,792	5,581	12,002	19,089
생 산 계 획		1,554	4,538	10,145	23,605
판매계획 (단위:백만)	내 수	5,113	14,932	33,383	77,674
	수 출	200	1,000	2,000	5,000
	계	5,313	15,932	35,383	82,674

표 21 매출실적계획

○ 세부 근거자료

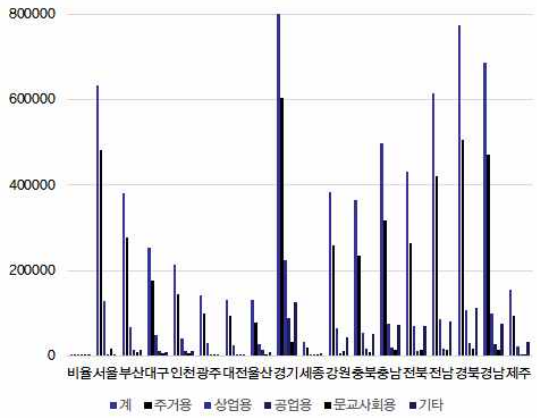


그림 35 용도 별 건축물 분석

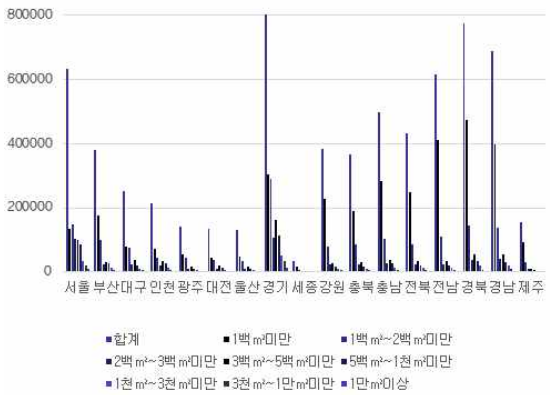


그림 36 면적 별 건축물 분석

예상 매출액의 산정을 위해 아래의 가정을 수립

가정 1. 국토 교통부 2014년(전국 건물유형/면적), 전국 건물 데이터 기반

가정 2. 1차 타겟 시장으로는 전국 초, 중, 고등학교, 병원

가정 3. 2차 타겟 시장으로는 서울/경기/부산/경남/울산

가정 3. 거점 측면 Cloud 서비스 가정 시 거리가 멀수록 비용 발생

가정 4. 솔루션 확대 적용을 위하여 단계 별 금액 변동 정책 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

① 투자계획

사업 규모의 확대에 따라 연구 개발, 생산, 기타 관리 및 영업에 필요한 인원을 지속적으로 확충하며, 이에 따라 경상 운영비를 인건비의 약 70% 규모로 지속적으로 증액할 것이다. 또한, 생산 확대에 따라 재료비 및 설비 등에 지속적으로 연구개발비를 투자하여 연관 기술 개발에 필요한 비용을 투자할 예정이다.

(단위:백만원)

구 분		사 업 화 년 도			
		(2019년) 과제종료후 1년	(2020년) 과제종료후 2년	(2022년) 과제종료후 3년	(2023년) 과제종료후 4년
사 업 화 품 목		에너지관리시스템 및 BLE Mesh 장비			
투자계획	인 건 비	560	1,225	2,345	4,025
	재료비 및 설비투자비	840	3,498	8,015	12,246
	경상운영비	392	858	1,642	2,818
	계	**1,792**	**5,581**	**12,002**	**19,089**
생 산 계 획		1,554	4,538	10,145	23,605

표 22 투자계획

② 생산계획

생산 계획은 매출 계획에 따라 그에 대한 생산 비용을 산정하였음.

(단위:백만원)

구 분		사 업 화 년 도			
		(2019년) 과제종료후 1년	(2020년) 과제종료후 2년	(2022년) 과제종료후 3년	(2023년) 과제종료후 4년
사 업 화 품 목		에너지관리시스템 및 BLE Mesh 장비			
생 산 계 획		**1,554**	**4,538**	**10,145**	**23,605**
판매계획	내 수	5,113	14,932	33,383	77,674
	수 출	200	1,000	2,000	5,000
	계	5,313	15,932	35,383	82,674

표 23 생산계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 판매계획

1차 타겟 시장으로는 학교, 병원을 가정하여, 전국 평균 점유율 20%를 목표로 하였을 때 국내 총 매출 목표액은 약 340억이다.

	목표 시장점유율	목표 개소	게이트웨이 필요 개수	제어장치 필요 개수	1개소 당 평균 예산	총 매출 목표액
학교	20%	2233	1	200	12,120,000	27,061,536,000
일반	15%	200	1	10	720,000	143,856,000
병원	25%	374	1	300	18,120,000	6,781,410,000
(평균 점유율 20%, 1690개소 설치 목표) (예상 판매가 : 게이트웨이 120,000원, 플러그 60,000원)						**33,986,802,000**

표 24 판매계획

2차 타겟 시장으로는 수도권인 서울/경기와 BEMS 관련 투자가 활성화된 부산, 경남, 울산의 중소형 건물을 가정하여 추산하였다.

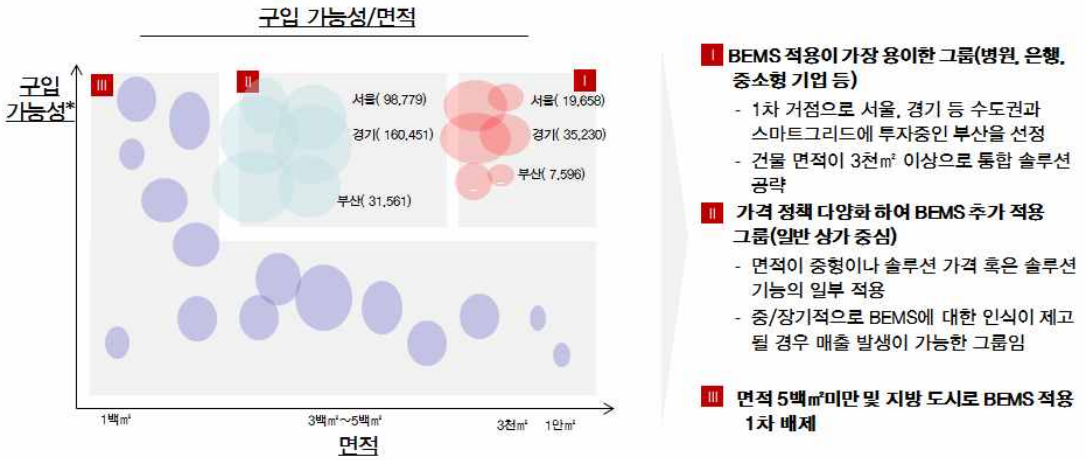


그림 37 면적에 따른 BEMS 도입 가능성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	합계	1백㎡ 미만	1백㎡ ~2백㎡ 미만	2백㎡ ~3백㎡ 미만	3백㎡ ~5백㎡ 미만	5백㎡ ~1천㎡ 미만	1천㎡ ~3천㎡ 미만	3천㎡ ~1만㎡ 미만	1만㎡ 이상
합계	6,911,288	3,251,420	1,556,687	511,844	692,963	473,809	241,608	132,810	50,147
비율	100	47	23	7	10	7	4	2	1
서울	634,201	133,075	148,803	104,253	**98,779**	**84,911**	**35,376**	**19,658**	**9,346**
경기	1,076,837	305,270	289,937	106,884	**160,451**	**114,685**	**51,049**	**35,230**	**13,331**
부산	380,689	174,652	101,051	22,118	**31,561**	**25,524**	**14,129**	**7,596**	**4,058**
대구	253,156	80,197	76,237	22,985	35,553	19,973	9,976	5,601	2,634
인천	214,552	71,028	42,637	20,316	32,517	25,939	11,576	7,561	2,978
광주	140,753	53,200	43,312	8,326	15,530	8,787	5,514	4,280	1,804
대전	132,489	42,971	35,711	9,833	20,129	12,264	5,523	3,950	2,108
울산	131,097	48,407	33,476	10,529	**17,604**	**10,560**	**5,770**	**3,290**	**1,461**
세종	32,041	16,483	7,467	1,840	2,774	1,682	861	711	223
강원	384,431	226,069	78,756	21,965	27,624	14,948	9,462	4,510	1,097
충북	366,568	191,354	86,354	23,045	31,242	17,785	10,432	5,082	1,274
충남	498,650	283,133	104,477	26,192	36,468	25,843	14,270	6,474	1,793
전북	431,189	249,215	86,564	22,985	32,029	20,649	12,995	5,080	1,672
전남	616,487	411,287	110,010	24,745	32,866	18,619	12,982	4,661	1,317
경북	775,377	474,925	144,912	37,576	54,545	35,255	18,799	7,195	2,170
경남	687,783	397,526	136,218	39,907	**52,833**	**29,213**	**19,036**	**10,331**	**2,719**
제주	154,988	92,628	30,765	8,345	10,458	7,172	3,858	1,600	162

표 25 국토 교통부 2014년 전국 지역/면적/용도별 통계, 표시된 부분이 2차 타깃 시장

2차 타깃 시장은 3백㎡부터 1만㎡ 이상 이상의 연면적을 가진 건물로, 50㎡ 당 제어장치 3, 면적에 관계없이 게이트웨이는 1개를 도입하며, 전국 평균 시장점유율을 5.9%로 가정했을 때 최종 누적 매출 목표액은 약 2280억이다.

(단위:백만원)

	3백㎡ ~5백㎡미만	5백㎡ ~1천㎡미만	1천㎡ ~3천㎡미만	3천㎡ ~1만㎡미만	1만㎡이상	합계
서울	3,081	7,183	8,286	16,644	20,232	55,428
경기	3,754	7,276	8,968	22,372	21,644	64,016
부산	2,461	5,398	8,273	16,079	21,961	54,175
경남	3,090	4,633	8,360	16,401	11,036	43,523
울산	686	1,116	1,689	3,482	3,953	10,928
합계	13,075	25,609	35,578	74,980	78,828	**228,071**

표 26 지역 별 매출 예상치

(지역별 정책 참고 : Cloud 서비스 가정 시 네트워크 등 거점 측면 가중치 사용, 건물 규모에 따라 가격정책/솔루션 기능 감안한 가중치 반영)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 제 3 절 시장 현황 및 사업화 전망

1. 경쟁제품 및 경쟁사 개요

건물 환경에서의 에너지 소비량에 대한 관리는 매우 중요한 이슈로 부각되고 있으며, 이에 대한 기능을 제공하는 시스템 기술이 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 기술이다.

그러나 빌딩자동화에 기반한 기술들은 개별 단위로 운용되고 있고, 에너지 효율은 운용관리자의 운용숙련도 및 전문성, 그리고 에너지 관리에 대한 고려 정도에 따라 그 효과가 크게 달라질 수 있다. 따라서 에너지관리 개념이 부족한 단순 설비관리자에 의해 현재 개별 빌딩 단위로 이뤄지는 빌딩자동화시스템으로는 기능을 제대로 활용할 수 없으며, 이를 개선하는 방향으로 기술 개발이 추진되고 있는 상황이다.

○ 해외 동향

선진국도 아직은 자동제어 기능과 에너지성능 최적화 프로그램을 모두 갖춘 고성능 BEMS는 초기 개발단계에 머물러 있는 것으로 평가된다. 이는 출발이 늦은 한국 기업들이 첨단 IT 경쟁력을 바탕으로 고부가·성장산업을 창출할 수 있다는 뜻이다. 더구나 최근 경제여건 악화와 에너지 위기로 건물 유지관리 비용을 줄이려는 수요가 세계적으로 동일하게 증가하고 있어 시장성장 속도도 기대할 만하다는 분석이다.

○ 국내 동향

국내의 최근 2~3년간 빌딩 관리를 위한 기술개발은 이러한 빌딩 운용상의 문제점을 극복하고, 사용자의 빌딩 사용에 대한 쾌적도 만족 및 에너지 소비 효율화를 고려한 빌딩 자동화 시스템을 운용하기 위한 방향으로 기술개발이 추진되고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 국내외 시장현황 및 사업화 전망

1) 시장규모

① 주시장(국가 또는 지역) : 글로벌 시장 중 북미가 40% 이상을 차지해 가장 높은 비중을 보였으며, 이어서 유럽 지역이 약 30%로 나타난다.

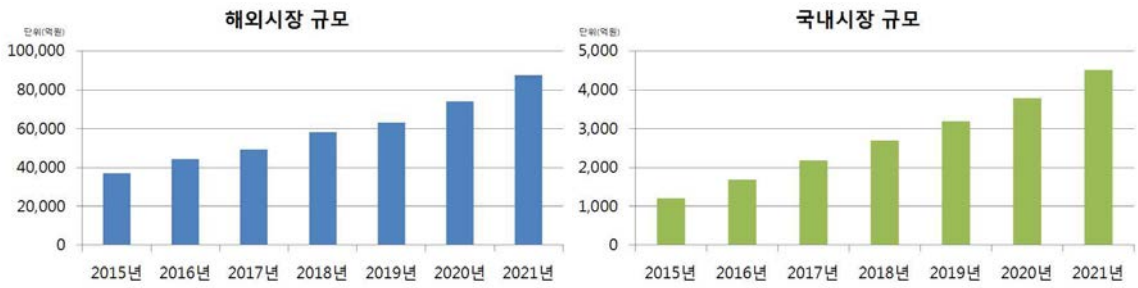
② 사업화제품 시장규모

(단위 : 억원)

구 분		현재			예상		
		(2016년)	(2017년)	(2018년)	(2019년)	(2020년)	(2021년)
해외시장	규모	44,406	49,340	57,975	62,909	74,010	87,579
	성장율	20%	11%	18%	9%	18%	9%
국내시장	규모	1,679	2,184	2,690	3,195	3,790	4,510
	성장율	38%	30%	23%	19%	19%	19%
합계	규모	46,085	51,524	60,665	66,104	77,800	92,089
	성장율	21%	12%	18%	9%	18%	18%

표 27 국내/해외 시장규모

※ 산출근거 :



Pike Research 1Q, 산업통상자원부와 정보통신산업진흥원 "산업국내 EMS 도입현황 실태조사"

2) 세계시장의 성격

○ 안정성 : 각국 정부는 스마트 빌딩 구축 시 각종 세금 혜택을 제공함으로써 시장 성장에 큰 역할을 하고 있으며, 다양한 인증 및 평가 시스템을 제공

○ 성장성 : 2011년 건물 에너지 관리 시스템BEMS 분야의 세계 시장은 19억달러 규모였으며 이후 연평균 성장율 13.59%로 지속 성장세를 보이며 2020년 60억달러에 이를 것으로 전망

○ 독점성 : 경쟁이 심화됨에 따라 시장 플레이어들은 신제품 개발에 초점을 맞추고 있으나, 구현 가능한 기술이 증가하면서 혼란이 가중되고 있는 상황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 본 기술을 보유하고 있는 국내외 회사

○ 국내회사 : SKT, KT 등 통신사, 삼성전자, LG전자, 대우정보시스템, 롯데정보통신, 포스코ICT, 코오롱베니트, 한화S&C

○ 해외회사 : IBM, 시스코, 지멘스, 슈나이더일렉트릭, 하니웰 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 제 4 절 고용 창출 효과

1. 신규인력 고용(2명)

번호	소속	성명	입사일	사업참여 기간
1	(주)투이랩	임 병 호	2016.04.01	2016.04.08. ~ 2018.04.07
2	(주)투이랩	이 현 오	2016.04.01	2016.04.08. ~ 2017.04.31

표 28 사업기간중 신규 고용인력

※ 신규 고용인력 증비자료 부록 첨부

2. 고용창출 계획

구 분	사 업 화 년 도			
	(2019년) 과제종료후 1년	(2020년) 과제종료후 2년	(2022년) 과제종료후 3년	(2023년) 과제종료후 4년
연구개발 인력	5	8	14	18
생산 인력	3	7	5	16
기타	2	4	13	14
계	10	19	32	48

표 29 고용창출계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 장 제 5 절 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O( ), X(√)	크리티컬한 시스템이나 대외서비스 없음
	o 보호구역이 지정되어 있다	O( ), X(√)	크리티컬한 시스템이나 대외서비스 없음
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O( ), X(√)	크리티컬한 시스템이나 대외서비스 없음
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O( ), X(√)	크리티컬한 시스템이나 대외서비스 없음
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	